Recherche *und* Faktencheck 

im Master-Studiengang Kulturjournalismus *an der* HMTM

am 05.11. *und* 06.11.2026

Dozenten: Florian Haller & Benjamin Regler

Die Themen im Überblick

01 Grundlagen

- Vor der Recherche: Überlegungen und Strategien
- Arbeitsmittel: Internet und Browser
- Ergebnisse dokumentieren

02 Recherche im Web

- Typen und Funktionsweise von Suchmaschinen
- Google und andere Suchmaschinen
- Erweiterte Suche, Operatoren und Syntax

03 Recherche in Datenbanken

- Pressedatenbanken
- Thematische Datenbanken

04 KI-unterstützte Recherche

- Funktionsweise von LLMs (Sprachmodelle)
- KI-gestützte Suchdienste: Überblick und Funktionsweise
- Prompts, Skills und Agenten

05 Faktencheck

- Grundlagen der Verifikation
- Faktencheck Text
- Faktencheck Bild, Video und Social Media

06 KI-Tools für die Arbeit

- Mit Dokumenten chatten
- Transkription und weitere Werkzeuge

Anhang Recherche-Links zu Kulturthemen

1. Grundlagen



1 Grundlagen | 2 Web | 3 Datenbanken | 4 KI-Recherche | 5 Faktencheck | 6 KI-Tools

Überlegungen vor der Recherche (1/2)

Die Hauptsache:

Nicht sofort in die Recherche stürzen



Zuerst überlegen:

01 Was ist der Zweck der Recherche?

- In ein neues/unbekanntes Thema einlesen?
- Biografische Angaben zu einer Person erhalten?
- Einen Fakt überprüfen?

02 Welche Recherchemittel könnten geeignet sein?

- Ressourcen im Web
- (Fach-)Datenbanken
- … nicht (ganz) vergessen: Offline-Angebote

03 Wie viel Zeit steht zur Verfügung?

- Mit Time-Boxen arbeiten

04 Kann Geld ausgegeben werden, und wenn ja, wie viel?

- Datenbanken
- E-Medien

Überlegungen vor der Recherche (2/2)

05

In welchen Sprachen soll recherchiert werden?

Wie werden z. B. Namen in verschiedene Sprachen transkribiert?



Deutsch	Tschaikowski
Englisch	Tchaikovsky
Französisch	Tchaïkovski
Spanisch	Chaikovski
Italienisch	Čajkovskij

Bildquelle: https://en.tchaikovsky-research.net/pages/Tchaikovsky:_A_Life

06

Wie (un)eindeutig ist ein Name oder Begriff?

Kammerspiele – die in München, Berlin oder Frankfurt?

07

Wie polarisierend ist die Person oder das Thema?

08

Ist erhöhte Aufmerksamkeit hinsichtlich Desinformation/Fakes notwendig?

Eine Recherchestrategie entwickeln

1 Vorbereitung

- Ziel(e) der Recherche definieren
- Das Thema, falls sinnvoll, in mehrere Teilrecherchen gliedern
- Prüfen, ob es unterschiedliche Schreibweisen, Synonyme etc. für Namen/Begriffe gibt
- Überlegen, welche Ressourcen die gesuchten Informationen bereithalten könnten

2 Durchführung

- Die Recherche durchführen – dabei Zeit und Kosten nicht aus den Augen verlieren
- Qualität und Seriosität der Fundstellen einschätzen
- Trennen in Relevantes, Optionales und Unwichtiges
- Bei Bedarf in weiteren Ressourcen recherchieren

Laufend Ergebnisse in geeigneter Form festhalten

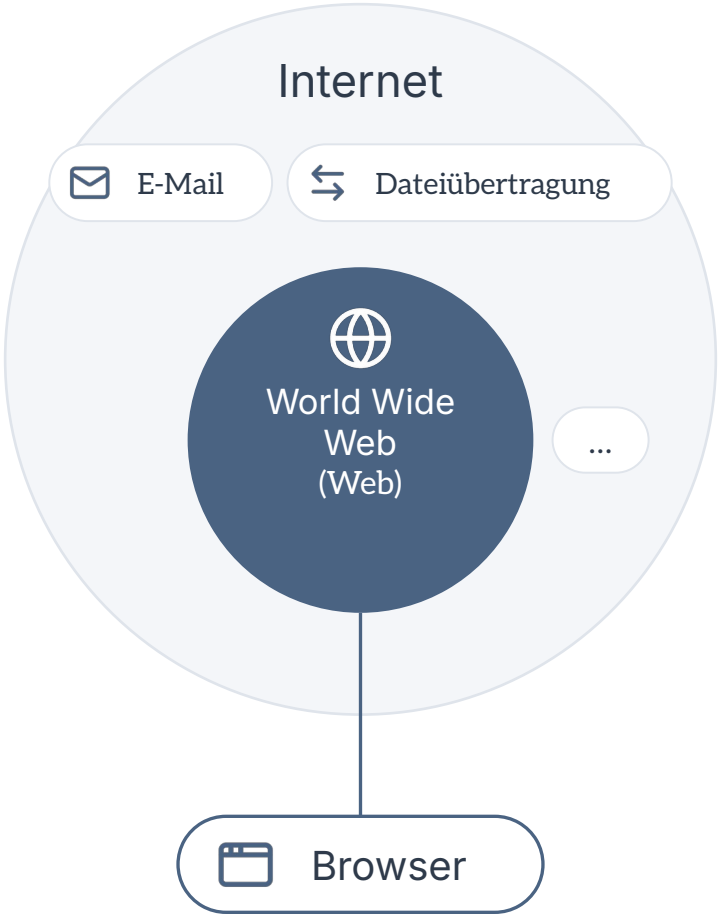
Das Internet: Unser Arbeitsmittel

01 Das Internet ist Grundlage für verschiedene Dienste, z. B. E-Mail, Dateiübertragung, …

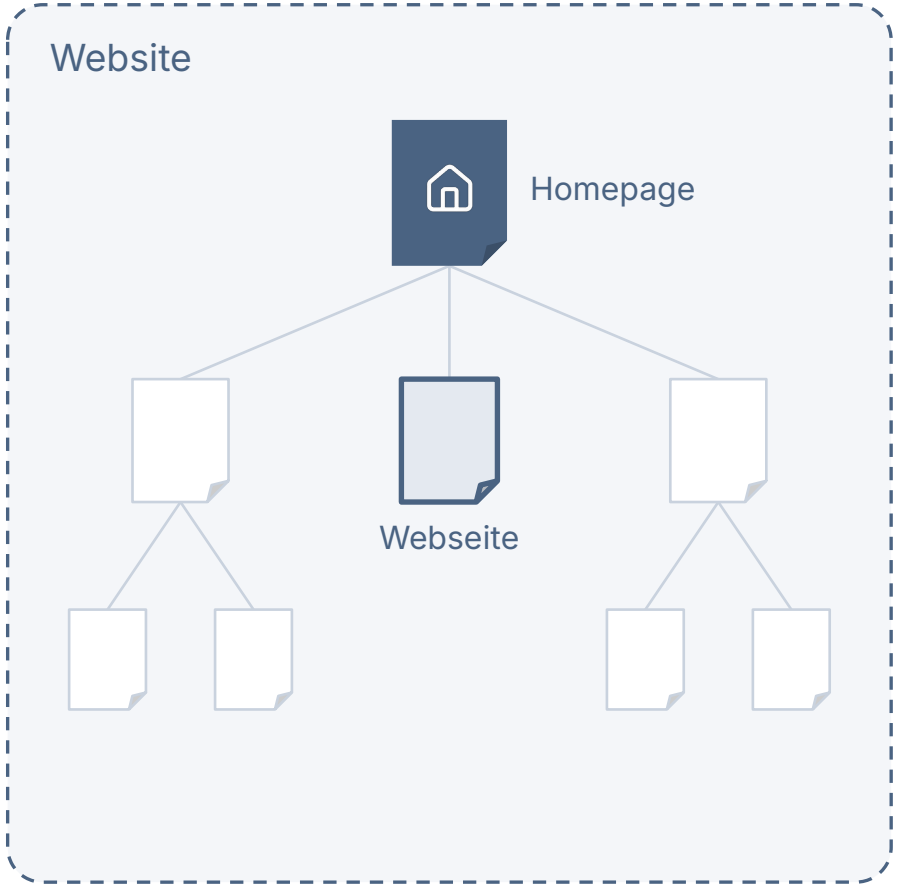
02 Für uns mit Abstand am wichtigsten: das *World Wide Web (WWW)* oder kurz *Web*

03 Die Begriffe *Internet* und *WWW/Web* werden im allgemeinen Sprachgebrauch oft synonym verwendet

04 Um Seiten im Web besuchen zu können, wird ein *Browser* benötigt



Exkurs: Website, Webseite oder Homepage?



Website (oder: Site)

Die Gesamtheit aller Seiten einer Webpräsenz

z. B. alle Seiten, die unter der Domain *hmtm.de* zu finden sind

Webseite (oder: Web Page, Page)

Eine einzelne (HTML-)Seite einer Webpräsenz

z. B. die Seite
https://hmtm.de/kulturmanagement-und-medien/masterstudiengang-kulturjournalismus/

Homepage (oder: Home Page)

Die Startseite einer Webpräsenz, die beim Aufruf der Domain ohne Angabe eines Pfads und/oder Dateinamens ausgegeben wird

Siehe auch: https://www.duden.de/sprachwissen/sprachratgeber/website-oder-webseite

Warum Ergebnisse dokumentieren?

Grundlage guter journalistischer Arbeit: Rechercheergebnisse sammeln, strukturieren und aufbewahren

- ✓ Quellen können später belegt werden
- ✓ Ergebnisse sind schnell zur Hand

Es reicht (leider) nicht, die Web-Adresse einer Seite aufzubewahren, weil:

- ✗ Die Seite durch die Betreibenden jederzeit verändert oder gelöscht werden kann
- ✗ Sich die Struktur einer Website ändern kann

Mögliche Lösungen:

01

Relevante Fundstellen (vor allem Texte) kopieren und mit Adresse und Datum/Uhrzeit speichern

02

Die Seite als PDF abspeichern

03

Einen Screenshot der gesamten Seite speichern

04

Fortgeschritten: **Seiten archivieren**

Zum Einlesen:
https://files.dnb.de/nestor/kurzartikel/thema_15-WARC.pdf

Tipps für die Ergebnisdokumentation (1/2)

01

Copy & Paste

Die gewünschten Textstellen kopieren und zusammen mit Internet-Adresse und Datum in ein Textdokument einfügen

Besser als ein Textdokument: Ein Programm zur Verwaltung und Strukturierung von Notizen und Quellen

Plugin-Tipp:
Copy as Plain Text

Tipp: OneNote von Microsoft. Hier wird beim Einfügen eines Texts automatisch die Adresse mitgespeichert

02

Seite als PDF speichern

Hierbei wird die Seite so, wie sie auch auf Papier ausgedruckt werden würde, im PDF-Format abgespeichert

Das Ergebnis ist von der Druckfähigkeit der Seite abhängig – oft wird der Druck von Web-Entwicklern gar nicht mehr berücksichtigt

In allen gängigen Browsern im Druck-Dialog integriert

Tipps für die Ergebnisdokumentation (2/2)

03 Screenshot der Webseite

Hierbei wird ein Bild der gesamten Seite (also auch des gerade im Browser nicht sichtbaren Bereichs) als Bild gespeichert

Dieses Bild kann in ein Programm eingefügt (s. o.) oder separat abgespeichert werden

Tipp: Einige Browser haben eine Funktion zur Screenshot-Aufnahme integriert

Mehr kann z. B. das Plugin FireShot

04 Webseiten archivieren

Lohnt sich nur, wenn (komplexere) Seitenstrukturen archiviert werden sollen

Format (WARC) ist für die Langzeitarchivierung geeignet

Für Archivierung und spätere Nutzung der Seite ist ein Browser-Plugin notwendig

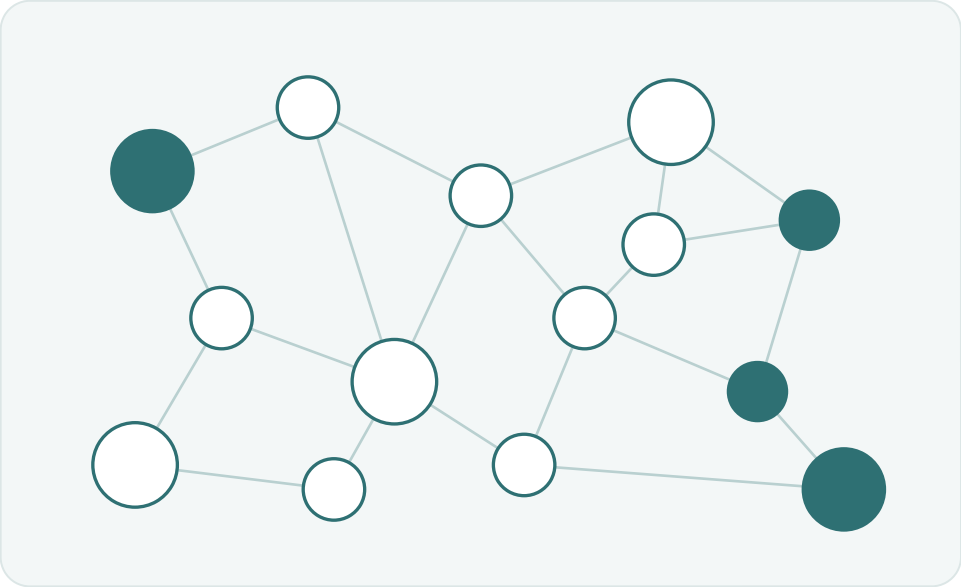
Plugin-Tipp: ArchiveWeb.page

2. Recherche im Web



1 Grundlagen | 2 Web | 3 Datenbanken | 4 KI-Recherche | 5 Faktencheck | 6 KI-Tools

Warum sind Suchmaschinen notwendig?



Das Internet ist *dezentral* organisiert

d. h. es gibt keine zentrale Einrichtung, die alle Inhalte kennt

Ohne Suchmaschinen müsste man …

- die Adressen aller Websites, die man benötigt, kennen
- auf den einzelnen Websites müsste man sich durch die Struktur navigieren, um die gewünschten Inhalte zu finden

Wie kommt eine Website in die Suchmaschine?

Angenommen, ihr startet einen eigenen Blog „Meine Kino-Kritik“ – wie kommt er nun in Suchmaschinen, damit Interessierte ihn finden können?

1. Möglichkeit 1: Bei Suchmaschinen anmelden
   - Google Search Console
   - Bing Webmaster Tools
2. Möglichkeit 2: Andere Website-Betreiber:innen dazu bringen, einen Link auf eure Seite zu platzieren, sogenannte *Backlinks*

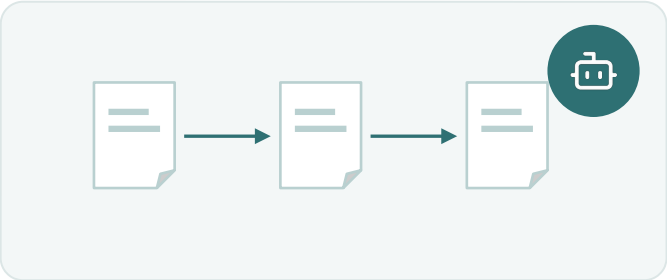


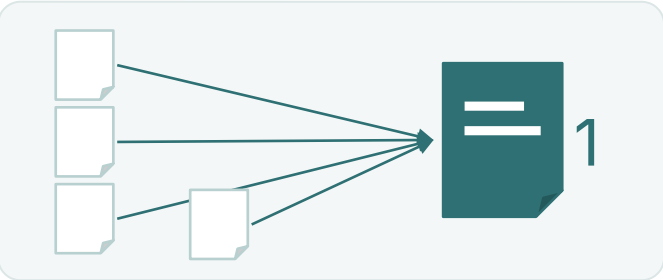
Bei beiden Varianten wird die Seite von einem Programm der Suchmaschine (das *Crawler* genannt wird) besucht, das die Inhalte analysiert …

… und anschließend in den *Index* der Suchmaschine aufnimmt

Der Index ist eine interne Datenbank der Suchmaschine. Wenn jemand eine Suche abschickt, wird der Index durchsucht, nicht das Internet in Echtzeit

Web-Erschließung durch Suchmaschinen (1/2)







Crawler folgen grundsätzlich allen Links und laden die Inhalte der Webseiten zur Analyse herunter

Für diese Analyse kommen unterschiedliche Algorithmen zum Einsatz. Wie genau diese Analyse abläuft, ist meistens Betriebsgeheimnis der Suchmaschinen

Der „Klassiker“ dieser Algorithmen ist der von Google entwickelte *PageRank-Algorithmus*. Dabei wird bewertet, von wie vielen Webseiten auf eine Zielseite verlinkt wird. Je mehr Links es gibt, desto wichtiger muss eine Seite sein und wird weiter oben in der Trefferliste angezeigt

Heute ist der PageRank-Algorithmus nur noch einer von vielen für die Bewertung und Platzierung von Seiten

Damit Suchmaschinen Webseiten *verstehen* können, ist eine klare Strukturierung der Inhalte (Überschriften, Absätze) notwendig

Für diese Form der Optimierung gibt es eine eigene Tätigkeit: SEO (Search Engine Optimization)

Web-Erschließung durch Suchmaschinen (2/2)

Nicht in den Index aufgenommen werden Seiten, die ...



von den Ersteller:innen ausdrücklich ausgeschlossen werden – seriöse Suchmaschinen halten sich an solche Vorgaben



nur durch Ausfüllen eines Formulars erreichbar sind (auch Suchfelder) oder eine Anmeldung an der Seite voraussetzen ...

... diese nicht erschlossenen Inhalte werden *Deep Web* genannt (nicht verwechseln mit dem *Dark Web* im Darknet, das nur mit spezieller Software wie dem Tor-Browser erreichbar ist)



die von der Suchmaschine aufgrund ihrer Policies ausgeschlossen werden



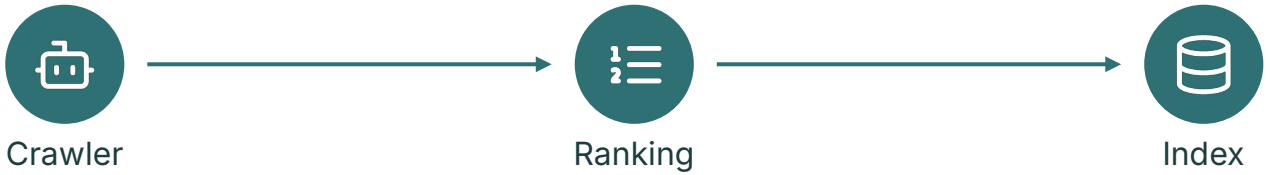
Sonderfall Paywalls: Suchmaschinen erhalten oft unbeschränkten Zugriff, da eine Indexierung der Inhalte durch die Anbieter gewünscht ist, um sie in den Trefferlisten zu platzieren

Typen von Web-Suchmaschinen (1/3)

Indexbasierte Suchmaschinen

Sind heute das vorherrschende Prinzip bei der Weberschließung

Funktionsweise



Ein Programm (*Crawler*) erfasst systematisch alle zugänglichen Webseiten, indem es den Links auf den Seiten folgt. Die erfassten Seiten werden algorithmisch bewertet (*Ranking*) und in einen Index (eine interne Datenbank der Suchmaschine) aufgenommen

Vorteile

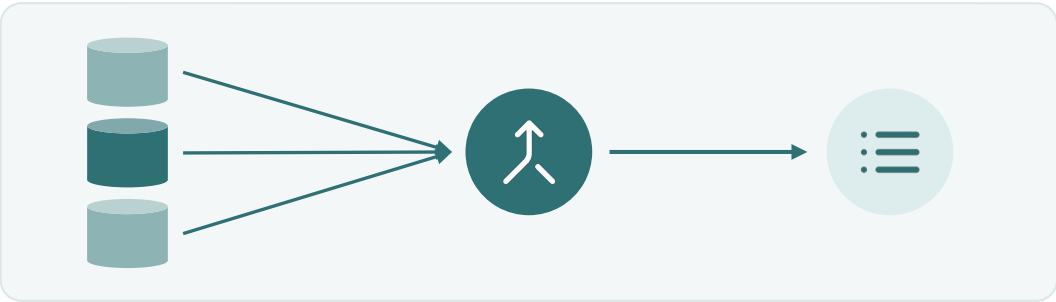
- \+ Ein relativ umfassendes Abbild des Webs ist erfasst und durchsuchbar
- \+ Der Index ist meist recht aktuell

Nachteile

- – Extrem viele Inhalte
- – Ranking-Algorithmen sind meistens eine Black Box
- – Keine manuelle qualitative Prüfung
- – Resultate können durch Search Engine Optimization (SEO) beeinflusst sein

Typen von Web-Suchmaschinen (2/3)

Meta-Suchmaschinen



Funktionsweise: Erstellen keinen eigenen Suchindex, sondern greifen auf die Indizes von *mehreren* Indexsuchmaschinen zurück

Die Ergebnisse werden zusammengefasst und gewichtet ausgegeben

Proxy-Suchmaschinen



Sind im Prinzip eine Sonderform der Meta-Suchmaschine: Es wird auf nur *einen* Suchindex einer Indexsuchmaschine zugegriffen …

… und die Verknüpfung mit eigenen Diensten, z. B. Datenschutz und Anonymisierung, als Argument für die Nutzung vorgebracht

Typen von Web-Suchmaschinen (3/3)

Sonderform:

Katalogbasierte Suchmaschinen

Historie: War der Urtyp der Suchmaschine, spielt heute bei der Websuche fast keine Rolle mehr

Kommt noch zum Einsatz bei thematisch abgegrenzten Feldern, z. B. Suche nach Datenbanken (hierzu später mehr)

Funktionsweise



Inhalte werden von einer Redaktion geprüft, zusammengestellt, Kategorien zugeordnet und ggf. gewichtet

Vorteile

+ Resultate sind i. d. R. übersichtlich und vorsortiert
+ Neben einer Freitextsuche ist auch das Navigieren durch den Katalog möglich

Nachteile

– Nur ein Bruchteil des Webs ist erfasst
– Meistens ist nur jeweils die Homepage einer Website katalogisiert, Unterseiten nicht

Suchmaschinen-Anbieter (1/2)

Suchmaschinen mit eigenem Index

GB

Google und Bing

Haben die höchsten Marktanteile und den umfassendsten Suchindex, finanzieren sich durch personalisierte Werbung, erfassen Nutzer:innen-Daten

B

Brave Search

Kommt ohne Tracking aus, Personalisierung von Suchergebnissen konfigurierbar.

Achtung: Ergänzt Google-Ergebnisse nur, wenn man das selbst einschaltet

K

Kagi

Kostenpflichtig, dafür keine Werbung und kein Tracking, Ranking der Suchergebnisse lässt sich anpassen

QE

Qwant und Ecosia

Suchmaschinen aus Frankreich und Deutschland, Serverstandorte in der EU, keine personalisierten Ergebnisse, kein Tracking.

Bauen über ihr Gemeinschaftsunternehmen EUSP einen eigenen Suchindex (Staan) auf, reichern ihn aber derzeit noch mit Ergebnissen von Google und Bing an.

Qwant nutzt das Bing-Werbenetzwerk zur Ausspielung von Werbung. Ecosia versteht sich als Umwelt-Initiative

Suchmaschinen-Anbieter (2/2)

Meta-Suchmaschinen

DDG

DuckDuckGo

Stellt Datenschutz und Verzicht auf Tracking in den Vordergrund. Unklar ist, aus welchen Indizes sich die Ergebnisse speisen

M

MetaGer

Seit September 2024 nur noch kostenpflichtig nutzbar, Zukunft ungewiss

Proxy-Suchmaschinen

S

Startpage

Stellt Datenschutz und Verzicht auf Tracking in den Vordergrund. Index von Google

EG

Ekoru, Good

Spenden Anteile an Werbeerlösen für Umweltprojekte

Welche Suchmaschine verwenden?

Google und Bing haben momentan den umfassendsten Index

Bei Proxy-Suchmaschinen ist bekannt, welchen Index sie verwenden – gleichzeitig lassen sich Personalisierung und Tracking (weitgehend) verhindern

Wenn zu einer Suchanfrage ohnehin nur wenige Treffer erwartet werden, bietet sich eine Meta-Suchmaschine an

Oft lohnt es sich, nach der ersten Suche noch eine weitere (kurze) Suche mit einer zweiten Suchmaschine, die auf einen anderen Index zugreift, durchzuführen

Katalog-Suchmaschinen haben für die allgemeine Suche im Web keine Relevanz mehr

Im Kopf behalten: Wenn die Websuche keine zufriedenstellenden Ergebnisse liefert: Es gibt noch weitere Recherchemöglichkeiten (siehe nächstes Kapitel)

Die Standardsuche mit Google (1/3)

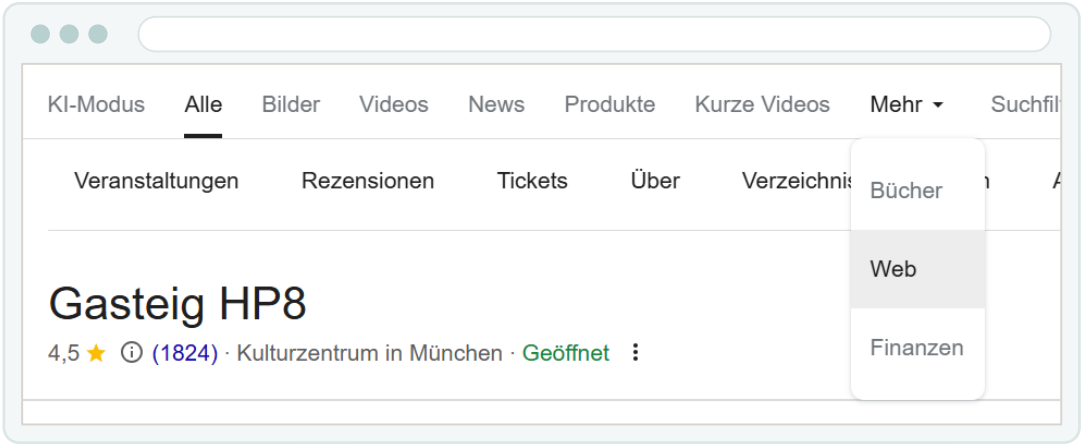
Google wurde nicht für die neutrale Recherche entwickelt, sondern als Dienstleister, der versucht zu erraten, welche Informationen für die Nutzer:innen am relevantesten sein könnten

Google bewertet die Suche mit Daten, die nicht in der Anfrage enthalten sind, wie Standort, vorherige Suchen

Über der eigentlichen Trefferliste bietet Google einen KI-Chat an, in dem es versucht, die Frage zu beantworten

Wenn ihr das nicht möchtet, klickt auf Mehr, dann auf Web – dann wird nur die Trefferliste angezeigt

Mehr → Web



Die Standardsuche mit Google (2/3)

Ihr könnt zwar grundsätzlich in ganzen Sätzen Fragen stellen, besser ist es jedoch, nur Schlüsselbegriffe einzugeben

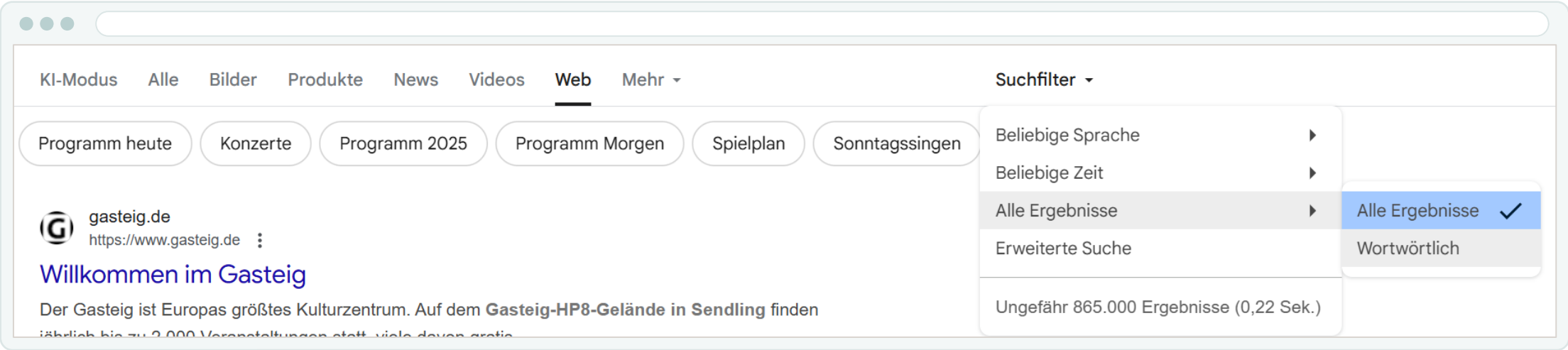
Wann wurde das Bergson eröffnet?

Bergson Eröffnung

Google nutzt automatisch den Wortstamm und ist tolerant gegenüber Schreibfehlern und unterschiedlichen Schreibweisen

Wenn ihr das nicht möchtet, klickt auf Suchfilter, dann auf Alle Ergebnisse und zuletzt auf Wortwörtlich

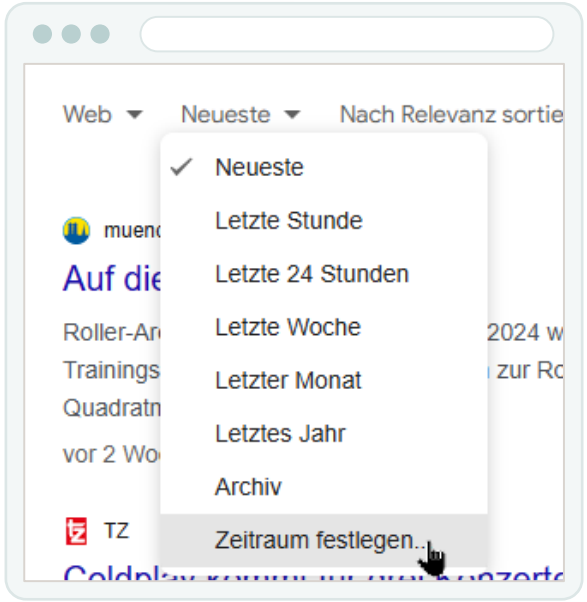
Suchfilter → Alle Ergebnisse → Wortwörtlich



Die Standardsuche mit Google (3/3)

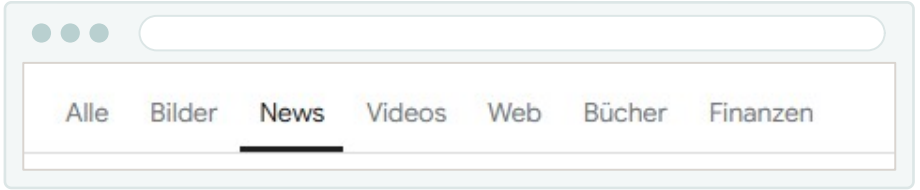
Weitere Einstellungen in den Suchfiltern

Ihr könnt den Zeitraum festlegen (Format MM/DD/YYYY)



Für die Suche nach Treffern insbesondere auf Presse- und Rundfunkseiten:

Klickt auf News



Anschließend könnt ihr in den Suchfiltern den Zeitraum wählen und die Sortierung von Nach Relevanz sortiert auf Nach Datum sortiert umstellen

Nach Relevanz sortiert → Nach Datum sortiert

Übung: Web-Suche mit Google 1





Am 29.10.2026 wurde die neue Leitung der Kammerspiele vorgestellt. Findet Nachrichtenbeiträge seit diesem Tag und sortiert sie nach Datum.





Tipp: Nutzt die Suchoptionen

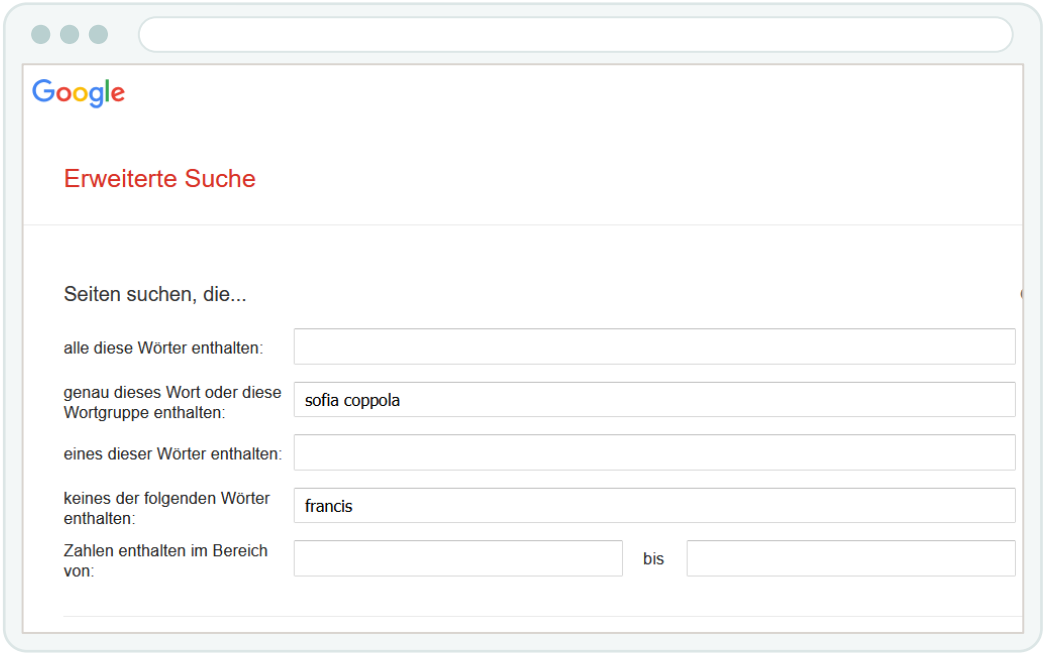
Die erweiterte Suche mit Google (1/2)

Neben der allgemeinen Suche gibt es eine Erweiterte Suche, die euch die Möglichkeit gibt, eure Suchanfrage präziser zu stellen und die Treffermenge einzuschränken

Klickt auf der Startseite auf Einstellungen, dann auf Erweiterte Suche

Einstellungen → Erweiterte Suche

Oder ruft direkt https://www.google.com/advanced_search auf



Die erweiterte Suche mit Google (2/2)

Besonders interessant sind die Felder:

genau dieses Wort oder diese Wortgruppe enthalten

Wer reitet so spät durch Nacht und Wind

Sucht nach genau den eingegebenen Wörtern in der angegebenen Reihenfolge

Bsp.: „Wer reitet so spät durch Nacht und Wind“

keines der folgenden Wörter enthalten

München

Das/die Wörter dürfen in den Treffern nicht vorkommen

Bsp.: Es soll das Wort „Oktoberfest“, aber nicht „München“ vorkommen – dafür „München“ in das Feld für die auszuschließenden Wörter schreiben

Webseite oder Domain

zeit.de

Die Treffer sollen nur auf einer bestimmten Site oder Seite vorkommen

Bsp.: Suche nach „Frank Sinatra“ nur auf zeit.de → zeit.de in das Feld Webseite oder Domain schreiben

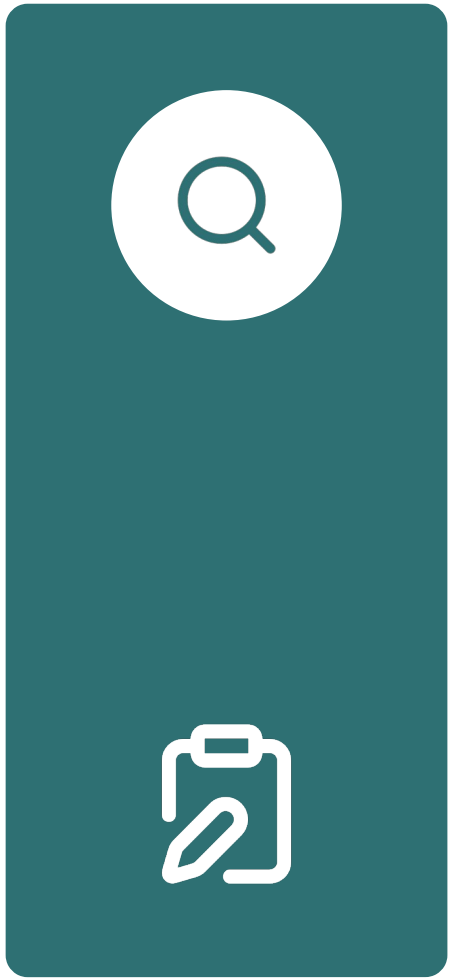
Dateityp

Adobe Acrobat PDF

Nur Dateien (keine Webseiten) im angegebenen Format werden gefunden

Bsp.: „Adobe Acrobat PDF“ gibt nur PDF-Dateien aus

Übung: Web-Suche mit Google 2

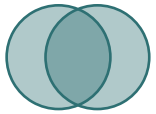


Findet mit der erweiterten Suche PDFs der Stadt München aus dem letzten Jahr, in denen „Münchner Kammerspiele“ vorkommt.

1. Gestaltet die Suche so, dass es möglichst keinen „Beifang“ neben dem Treffer gibt
2. Nutzt die erweiterte Suche

Operatoren und Syntax (1/2)

Mit *Operatoren* kann das Vorkommen von Suchbegriffen gesteuert werden:



AND

Das ist der Normalfall. Beide Begriffe müssen im Ergebnis vorkommen

„Bach AND Vivaldi“



OR

Nur einer der beiden Begriffe muss vorkommen

„Bach OR Vivaldi“



NOT

Achtung: Bei Google als Minus „-“ vor dem Begriff: Der Begriff, vor dem das Minus (ohne Leerzeichen) steht, darf nicht vorkommen

„Bach -Vivaldi“

Syntax hilft, die Suchanfrage zu präzisieren:

`"…"`	Anführungszeichen, auch Phrasensuche genannt: Die Begriffe müssen in der angegebenen Reihenfolge vorkommen "Wer reitet so spät durch Nacht und Wind"
`*`	Asterisk – Platzhalter für ein beliebiges Wort „Wer * so * durch * und *“ Achtung: Trunkieren (z. B. Erlk* – dazu im nächsten Kapitel mehr) funktioniert bei Google *nicht*
`intext:` `allintext:`	das folgende bzw. alle folgenden Wörter müssen im Seitentext vorkommen
`intitle:` `allintitle:`	das folgende bzw. alle folgenden Wörter müssen im Titel vorkommen

Operatoren und Syntax (2/2)

Fortsetzung *Syntax*:

`inurl:` `allinurl:`	das folgende bzw. alle folgenden Wörter müssen in der Internet-Adresse (URL) vorkommen
`site:suchbegriff(e)`	die Suchbegriffe werden nur in der angegebenen Website gesucht Beispiel: „site:zeit.de Rolling Stones“ sucht nach „Rolling Stones“ nur auf der Website „zeit.de“
`begriff1 AROUND(N) begriff2`	Der Begriff 1 darf maximal N Wörter von Begriff 2 entfernt sein Beispiel: „Isarphilharmonie AROUND(5) Gasteig“

Operatoren und Syntax mit Beispielen:
https://ahrefs.com/blog/google-advanced-search-operators/
https://docs.google.com/document/d/1ydVaJJeL1EYbWtlfj9TPfBTE5IBADkQfZrQaBZxqXGs

Übung: Web-Suche mit Google 3

Sucht Berichte über den Zuschuss der Kammerspiele in München, ohne Treffer zu den Kammerspielen in Hamburg, Wien und Linz.

Ihr könnt mit Operatoren oder der erweiterten Suche arbeiten

Suche im Web-Archiv

Das Internet vergisst nichts – stimmt das wirklich?

Was kann man tun, wenn eine Webseite nicht mehr existiert oder verändert wurde?



Mit etwas Glück findet sich eine frühere Version im *Internet Archive*: https://web.archive.org/

Das *Internet Archive* crawlt das Web und archiviert Webseiten – sofern die Betreiber:innen dies nicht verhindern oder eine Löschung beantragen

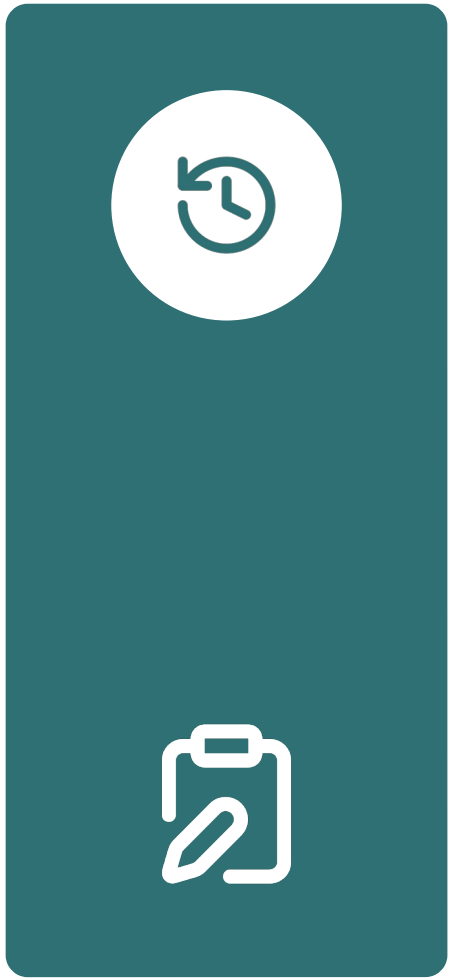
Archiv-Meta-Suche: https://echo.archivarix.net

Browser-Plugin und Programm für den direkten Zugriff auf Archive: Web-Archives

Auch die Deutsche Nationalbibliothek archiviert das deutschsprachige Web:

https://www.dnb.de/DE/Professionell/Sammeln/Sammlung_Websites/sammlung_websites_node.html

Übung: Web-Archiv



1. Wie sah die Website der Kammerspiele im Herbst 2020 aus, zum Start der Intendanz von Barbara Mundel?
2. Wer stand im Impressum?

Recherche in Wikipedia: Grundlagen

2001

Seit 2001 wird die Wikipedia als „Online-Enzyklopädie“ von Freiwilligen aufgebaut

3 Mio.

Rund drei Millionen Artikel in der deutschsprachigen Version

Grundprinzip: Jede:r kann mitmachen, ehrenamtliche Editor:innen prüfen anhand von Richtlinien, unterstützt durch automatisierte technische Checks

Trotzdem: Wikipedia gilt allgemein nicht als zitierfähige Quelle, da

- Autor:innen i. d. R. anonym bleiben
- die Sachkenntnis der Autor:innen zum jeweiligen Themengebiet nicht belegt ist

3. Recherche in Datenbanken



1 Grundlagen | 2 Web | 3 Datenbanken | 4 KI-Recherche | 5 Faktencheck | 6 KI-Tools

Datenbanken vs. Web-Suche

Wozu benötigt man Datenbanken, wo man doch im Web suchen kann?

Datenbanken sind ...

- meistens spezialisiert auf ein Thema oder eine Anforderung
- Inhalte sind vorausgewählt und -strukturiert (*kuratiert*)
- Quellen unterliegen zumindest einer gewissen Qualitätssicherung
- Inhalte sind (normalerweise) nicht über Web-Suchmaschinen auffindbar

Nutzbarkeit von und Zugang zu Datenbanken

- Manche Datenbanken sind kostenlos oder finanzieren sich über Werbung
- Andere haben ein *Freemium*-Geschäftsmodell, d. h. ein Teil der Inhalte ist gratis, für manche Funktionen dagegen benötigt man einen kostenpflichtigen Account
- Wieder andere sind geschlossen und nur mit einem kostenpflichtigen Account nutzbar

Über den Stabi- und Stadtbibliothek-Account habt ihr kostenlos Zugriff auf eine große Zahl an sich kostenpflichtiger Datenbanken

Datenbanken finden

DBIS, das Datenbank-Infosystem, ist ein Katalog über verschiedene Datenbanken aus unterschiedlichen Fachgebieten

Einstieg über die Stabi: https://dbis.ur.de/BSB/browse/subjects/

Nicht täuschen lassen: Es sind keineswegs nur wissenschaftliche Datenbanken enthalten:



Kennzeichnung der Zugänglichkeit mit Ampelsymbol:



Grün = generell frei

Gelb = über Stabi-Account zugänglich

Rot = nur kostenpflichtig (und/oder mit Berechtigung) zugänglich

Übung: DBIS





Ihr habt gehört, dass es eine Datenbank „Artists of the World“ mit über 1 Million Künstler:innenbiografien gibt. Sucht sie in DBIS (https://dbis.ur.de/BSB/browse/subjects/)

1. Wie ist der Zugang möglich?
2. Versucht, euch an der Datenbank anzumelden, und probiert sie aus

Grundlagen zu Pressedatenbanken

Pressedatenbanken eignen sich in erster Linie zur Recherche in Tages- und Wochenpresse sowie deren Web-Angeboten

Die meisten Pressedatenbanken werden in Verlagen, Medienhäusern und Rundfunkanstalten genutzt, d. h. es sind interne Systeme und es ist kein Zugriff von extern möglich

Frankfurter Allgemeine und *Süddeutsche Zeitung* bieten auch externe Zugänge an

Ebenso die Datenbanken

- *Genios*
- *Munzinger*
- *LexisNexis*
- *DowJones Factiva*

Über den Stabi- und Stadtbibliothek-Account habt ihr kostenfrei Zugriff auf die Datenbanken von F.A.Z., SZ, Genios, Munzinger und LexisNexis!

Pressedatenbank der Süddeutschen Zeitung (1/2)

Ihr habt Zugriff über euren Stabi-Account: emedia1.bsb-muenchen.de/han/sz

Euch stehen weitestgehend alle SZ-Ausgaben und die Inhalte von sz.de zur Verfügung

Großes Plus der SZ-Datenbank: Ihr könnt die in der SZ-Dokumentation durchgeführte manuelle Erschließung (d. h. Zuordnung von Artikeln zu Dossiers) nutzen, ebenso Artikeltypen

Über den Menüpunkt Ganzseiten könnt ihr durch die Ausgaben blättern („E-Paper“)

Ihr könnt vor der Suche auf Zeitraum, Ressort, Artikeltyp etc. einschränken – oder nach der Suche filtern

Pressedatenbank der Süddeutschen Zeitung (2/2)

Folgende Operatoren und Syntax stehen euch u. a. zur Verfügung:

`AND` `OR` `NOT`

`*`	*Asterisk (*)* für Trunkierung – auch Linkstrunkierung (*philharmonie) möglich
`"…"`	Phrasensuche
`( )`	Gruppierung in Klammern

`NEAR.N(begriff1,begriff2,…)`

Die Begriffe müssen im Abstand von N Wörtern vorkommen

`ONEAR.N(begriff1,begriff2,…)`

Die Begriffe müssen in dieser Reihenfolge im Abstand von N Wörtern vorkommen

`ATLEAST.N(begriff)`

der Begriff muss mindestens N mal im Text vorkommen

Pressedatenbank der Frankfurter Allgemeinen Zeitung

Ihr habt Zugriff über euren Stabi-Account: emedia1.bsb-muenchen.de/han/faz-bibliotheksportal/

Die Suche bildet aus der Eingabe automatisch Wortstämme und dekliniert, schießt manchmal aber übers Ziel hinaus (ElasticSearch)

Folgende Operatoren und Syntax stehen euch u. a. zur Verfügung:

`AND` `OR` `NOT`

`*` *Asterisk (*)* für Trunkierung

`"…"` Phrasensuche

`( )`

Gruppierung in Klammern

`"suchbegriff1 suchbegriff2"~N`

Die Begriffe müssen im Abstand von N Wörtern vorkommen

`suchbegriff#N`

der Begriff muss mindestens N mal im Text vorkommen

Übung: SZ- und FAZ-Pressedatenbank





Findet Interviews mit Barbara Mundel in SZ und Rezensionen über Aufführungen in der FAZ

1. Nutzt die jeweiligen Pressedatenbanken (http://emedia1.bsb-muenchen.de/han/sz und http://emedia1.bsb-muenchen.de/han/faz-bibliotheksportal/)
2. Versucht bei den Interviews, ohne Volltextsuche zum Ziel zu kommen.
3. Probiert anschließend, über die Volltextsuche zum Ziel zu kommen.
4. Wie bewertet ihr das jeweilige Vorgehen?

Quellenübergreifende Pressedatenbank GENIOS bzw. WISO

Genios vermarktet die Datenbank unter den Namen GENIOS und WISO

Ihr habt Zugriff ...

zu GENIOS über die Stadtbibliothek:
bib-muenchen.genios.de

zu WISO über die Stabi:
emedia1.bsb-muenchen.de/han/wiso

Besonderheit: Unter www.genios.de könnt ihr kostenfrei und ohne Account recherchieren. Erst der Abruf von Artikeln ist kostenpflichtig

Folgende Operatoren und Syntax stehen euch u. a. zur Verfügung:

`AND` `OR` `NOT`

`*` *Asterisk* (*) für Trunkierung

`"..."` `( )` "Phrasensuche" und (Gruppierung in Klammern)

`"suchbegriff1 suchbegriff2"~N`

Die Begriffe müssen im Abstand von N Wörtern vorkommen

`suchbegriff#N`

der Begriff muss mindestens N mal im Text vorkommen

Quellenübergreifende Pressedatenbank LexisNexis (Nexis Uni)

In LexisNexis findet ihr eine *sehr* große Zahl internationaler Pressepublikationen,

u. a. *Guardian* *New York Times* *Le Figaro* *El País* ...

Ihr habt Zugriff über euren Stabi-Account:
emedia1.bsb-muenchen.de/han/nexisuni1

Folgende Operatoren und Syntax stehen euch u. a. zur Verfügung:

`AND` `OR` `AND NOT`

`*` *Asterisk* (*) für Trunkierung

`"..."` `( )` *"Phrasensuche"* und *(Gruppierung in Klammern)*

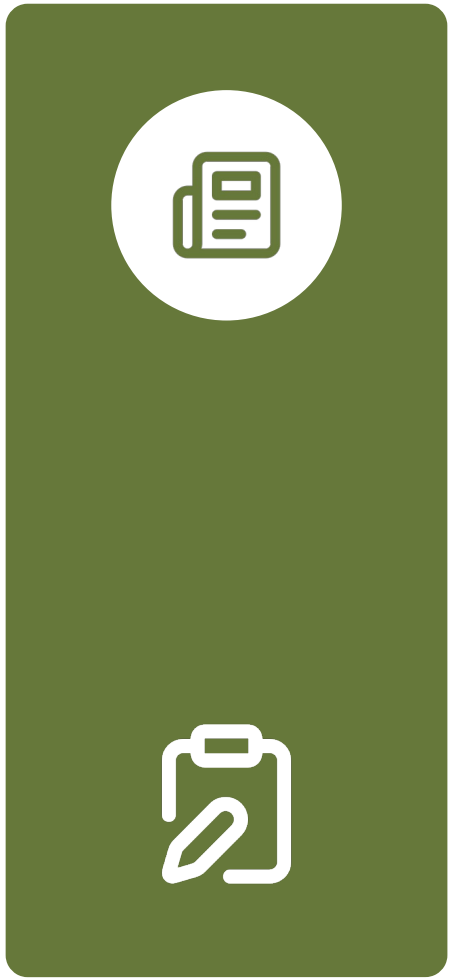
`begriff1 near/N begriff2`

Die Begriffe müssen im Abstand von N Wörtern vorkommen

`atleastN(begriff)`

der Begriff muss mindestens N mal im Text vorkommen

Übung: Quellenübergreifende Pressedatenbanken



1. Wie hat die Münchner Lokalpresse über die neue Leitung der Kammerspiele berichtet?
   Nutzt Genios/Wiso (http://bib-muenchen.genios.de/ oder http://emedia1.bsb-muenchen.de/han/wiso/)

2. Das Team kommt vom Theater Basel. Was schrieb die Schweizer Presse über seine Arbeit dort?
   (http://emedia1.bsb-muenchen.de/han/nexisuni1)

Zugriff auf Zeitschriften (und manche Zeitungen)

PressReader

Über das Angebot *PressReader* könnt ihr das E-Paper von Zeitschriften und einzelnen Zeitungen lesen

Zugriff über den Stadtbibliothek-Account via Munzinger:
online.munzinger.de/publikation/pressreader

Onleihe

Über die *Onleihe*-Datenbank der Stadtbibliothek könnt ihr das E-Paper von Zeitschriften suchen und – bei Verfügbarkeit – digital ausleihen

Zugriff über den Stadtbibliothek-Account:
www.onleihe.de/muenchen/frontend/welcome,51-0-0-100-0-0-1-0-0-0-0.html

Elektronische Zeitschriftenbibliothek

Die *Elektronische Zeitschriftenbibliothek* der BSB bietet nicht nur, aber vor allem, Zugriff auf wissenschaftliche Zeitschriften

Die Zugänglichkeit ist hier, wie in DBIS, über das Ampelsymbol visualisiert

ezb.ur.de/searchres.phtml?bibid=BSB

Zugriff auf „Plus“-Inhalte hinter der Paywall

Über GENIOS/WISO könnt ihr bei vielen Quellen auch „Plus“-Inhalte, also Beiträge hinter der Paywall, lesen



Gebt den Titel des Artikels oder einen (Halb-)Satz aus dem sichtbaren Teil in das Suchfeld bei GENIOS oder WISO ein

Ist der Artikel in der Datenbank, könnt ihr ihn lesen

Hinweis: Bei manchen Quellen vergehen ein paar Tage, bis Beiträge in den Datenbanken zur Verfügung gestellt werden

Manche Beiträge bleiben dauerhaft exklusiv und gehen nicht an die Datenbanken

Tipp: Direkter Zugriff über das Browser-Plugin *BibBot*

- Benötigt hinterlegte Zugangsdaten von Stabi oder Stadtbibliothek (zu empfehlen, da mehr Quellen)
- Greift beim Zugriff auf einen ge-Paywall-ten Artikel im Hintergrund auf GENIOS/WISO zu
- Blendet bei einem Fund den Text anstelle des Paywall-Banners ein
- Nachteil: Ist auf Text-Inhalte beschränkt

Munzinger-Datenbank

Die Munzinger-Datenbank vereint

- Personen-Biographien
- Pop-Lexikon
- Sport-Lexikon
- Gedenktage/Chronik
- Filmdienst-Kritiken
- Kritisches Lexikon zur deutsch-/fremdsprachigen Gegenwartsliteratur
- Duden Sprachwissen

Stabi: emedia1.bsb-muenchen.de/han/munzinger

Stadtbibliothek: online.munzinger.de

(die enthaltenen Module unterscheiden sich je nach Zugang etwas)

Übung: Munzinger



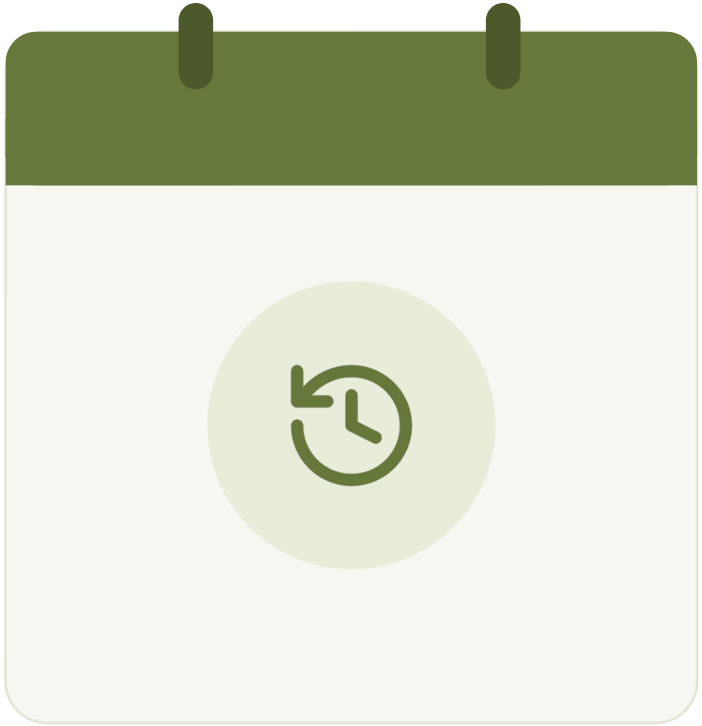


1. Für den Erscheinungstag 27.11.2026 müsst ihr einen Artikel für den Kulturteil schreiben. Es bietet sich an, als Aufhänger ein rundes Jubiläum einer Uraufführung zu nehmen.

2. Ihr hört einen tollen Song im Autoradio. Genau als der Moderator den Namen der Singer-Songwriterin sagt, ist der Empfang schlecht. Ihr bekommt von der Moderation nur noch mit, dass die Interpretin im August 2000 in London geboren wurde.

(https://online.munzinger.de/ oder emedia1.bsb-muenchen.de/han/munzinger)

Ereignis-Datenbank Feltas



In Feltas findet ihr

- Geburts- und Todestage relevanter Persönlichkeiten
- Chronologie von politischen, kulturellen und weiteren Ereignissen

Eine eingeschränkte Nutzung ist ohne Anmeldung möglich:
www.feltas.de

Mediatheken der öffentlich-rechtlichen TV-Sender durchsuchen

Das Projekt *MediathekViewWeb* ermöglicht es, an einer Stelle die Mediatheken der öffentlich-rechtlichen TV-Sender Deutschlands sowie ORF und SRF zu durchsuchen und die Beiträge direkt im Browser abzuspielen *)

Für die Suche stehen Operatoren und Syntax zur Verfügung:

`!sendername`

`#thema`

(üblicherweise der Name der Sendung)

`+titel`

`*überall`

*) Bei Sendungen von ORF und SRF nicht mehr direkt: Man muss die URL mit dem M3U8-Stream im VLC-Player öffnen

Übung: Mit Datenbanken arbeiten





Probiert eine oder mehrere Datenbanken eurer Wahl einfach einmal aus

1. Zeit für eure Fragen
2. Welche Datenbanken haltet ihr für hilfreich für euer Studium, den Beruf, die Freizeit ...?

4. KI-unterstützte Recherche



1 Grundlagen | 2 Web | 3 Datenbanken | 4 KI-Recherche | 5 Faktencheck | 6 KI-Tools

Grundlagen zu (generativer) KI

1 KI ist Statistik

KI, oder *Machine Learning*, beruht darauf, dass Systeme anhand sehr großer Mengen vorgegebener Daten trainiert werden und anschließend in der Lage sind, auch bei neuen, unbekannten Daten die wahrscheinlichste Antwort zu berechnen.

2 Nicht neu

Diese Verfahren sind an sich nicht neu und werden schon lange eingesetzt, bislang wurden sie für Prognosen, Vorschläge etc. verwendet.

3 Large Language Models

Die aktuell schillerndsten KI-Verfahren sind *Large Language Models* (LLM), auf denen generative KI basiert.

4 ChatGPT für alle

Im November 2022 wurde *ChatGPT* für die Allgemeinheit freigeschaltet. Seither ist generative KI unkompliziert von einer breiten Öffentlichkeit nutzbar und ein vieldiskutiertes Thema.

Sprachmodelle

Die aktuell verbreitetsten LLMs

- GPT von OpenAI mit der Nutzeroberfläche ChatGPT
- Gemini von Google
- Claude von Anthropic
- DeepSeek, Grok, Mistral, ...

Selbst anbieten oder lizenzieren

Die Entwickler von LLMs bieten entweder selbst Dienste für die Nutzung an (z. B. OpenAI mit ChatGPT als Oberfläche) oder lizenzieren ihre LLMs für die Nutzung durch Dritte (z. B. nutzt Perplexity Modelle von OpenAI, Anthropic und Google).

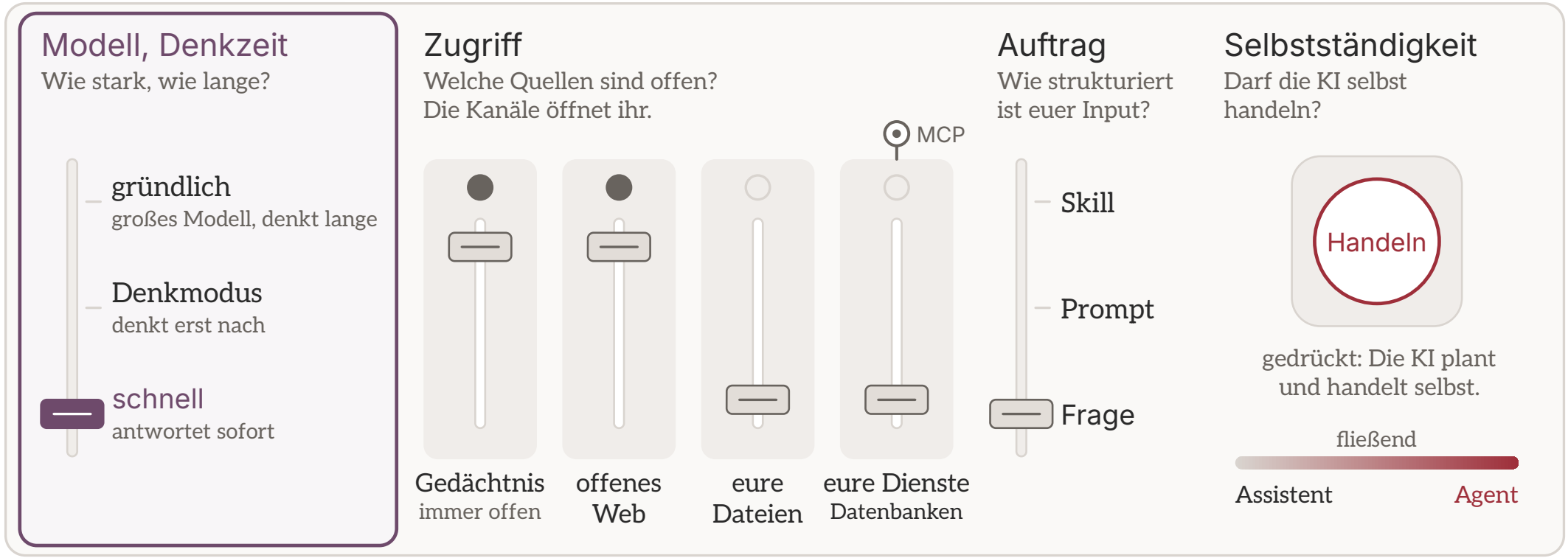
Modell und Denkzeit

Ihr wählt das Modell und stellt ein, wie lange es nachdenkt, bevor es antwortet: schnell, Denkmodus oder gründlich. Das hilft beim Planen, Rechnen und Abwägen. Fakten bringt es nicht, die kommen aus dem Zugriff.

Auch frei verfügbar

Neben kommerziellen LLMs gibt es auch frei verfügbare, z. B. auf huggingface.co.

Das Pult: was ihr bei jeder KI einstellt



Vier Fragen, von links nach rechts. Wir fangen links an: Modell und Denkzeit.

Groß oder klein, schnell oder gründlich

Das Modell: groß oder klein

Jeder Anbieter hat eine Familie. Kleine Modelle antworten schnell, große können mehr, sind aber langsamer und oft nur im Abo. Gratis-Tarife wählen oft selbst.

Die Denkzeit: schnell oder gründlich

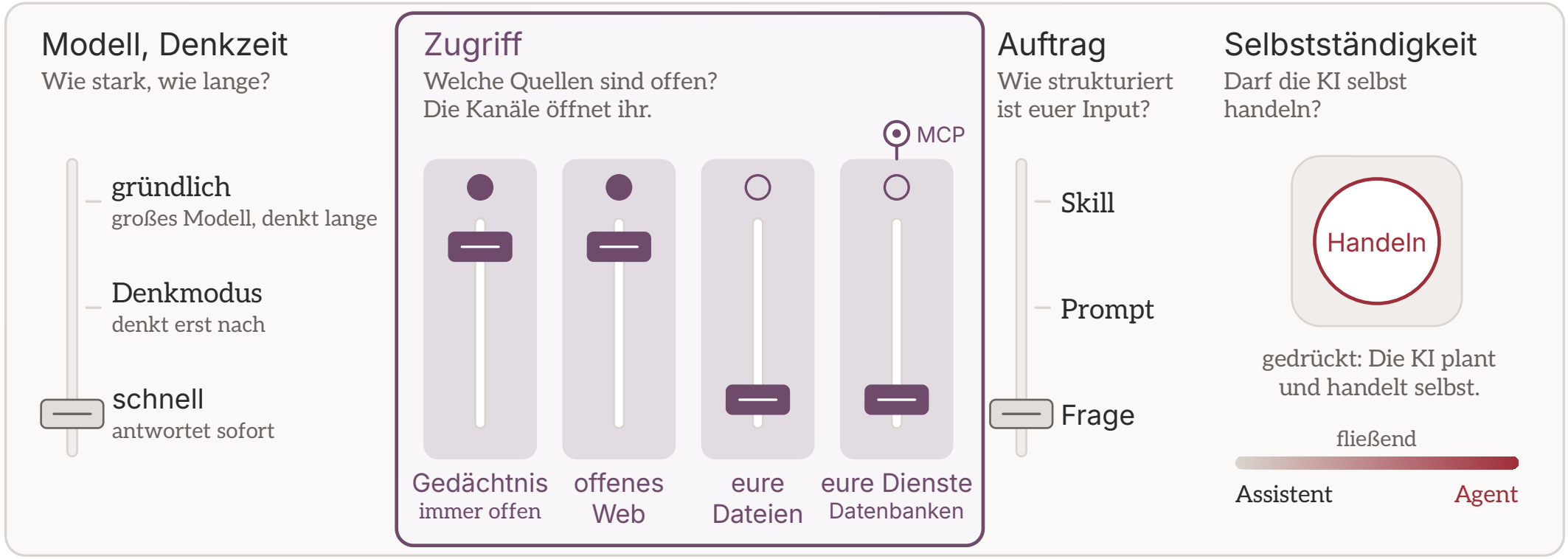
Im Denkmodus schreibt sich das Modell erst Zwischenschritte, dann antwortet es. Das hilft beim Planen, Rechnen und Abwägen. Es dauert länger und verbraucht mehr Kontingent.

	Modelle, klein bis groß	Denkzeit einstellen	Ohne Abo
ChatGPT	Luna, Terra, Sol, Thinking, Pro	Regler im Abo, Denkknopf gratis	Standardmodell
Gemini	Flash-Lite, Flash, Pro	Menü Denkstufe, Low bis High	„Auto“ wählt das Modell
Claude	Haiku, Sonnet, Opus, Fable	Regler in Pro	Haiku und Sonnet

Stand Oktober 2026. Namen und Grenzen ändern sich oft.

Größer und länger heißt nicht richtiger. Die Fakten kommen aus dem Zugriff.

Zugriff


Modell, Denkzeit
Wie stark, wie lange?
gründlich
großes Modell, denkt lange
Denkmodus
denkt erst nach
schnell
antwortet sofort
Zugriff
Welche Quellen sind offen?
Die Kanäle öffnet ihr.
MCP
Gedächtnis
immer offen
offenes Web
eure Dateien
eure Dienste
Datenbanken
Auftrag
Wie strukturiert ist euer Input?
Skill
Prompt
Frage
Selbstständigkeit
Darf die KI selbst handeln?
Handeln
gedrückt: Die KI plant und handelt selbst.
fließend
Assistent
Agent

Woher die KI ihre Antwort nimmt

Ein Sprachmodell berechnet das wahrscheinlichste nächste Wort. Die Fakten stammen aus einer von vier Quellen.

Woher	Zum Beispiel	Was ihr prüfen könnt	Kanal am Pult
1 Aus dem Gedächtnis	Chat ohne Websuche	nichts: keine Quelle, Wissen endet mit dem Training	Gedächtnis, (immer an)
2 Aus dem offenen Web	KI-Modus, Perplexity, Deep Research	die Fußnote: Steht es wirklich dort?	offenes Web
3 Aus hochgeladenen Dokumenten	PDF im Chat, Projekt, Gemini Notebook, Pinpoint	die Belegstelle im Dokument	eure Dateien
4 Aus verbundenen Diensten und Datenbanken	OneDrive, Drive, Mail, Fachdatenbanken; über Integrationen (MCP)	den Treffer im Dienst selbst	eure Dienste

Ab Quelle 2 gilt: erst suchen, dann schreiben (RAG). Mit Quelle heißt trotzdem nicht belegt.

KI-unterstützte Websuche

1. Grundproblem: Generative KIs bzw. LLMs sind geschlossene Systeme, d. h. der Informationsstand ist nur so aktuell wie die Trainingsdaten.

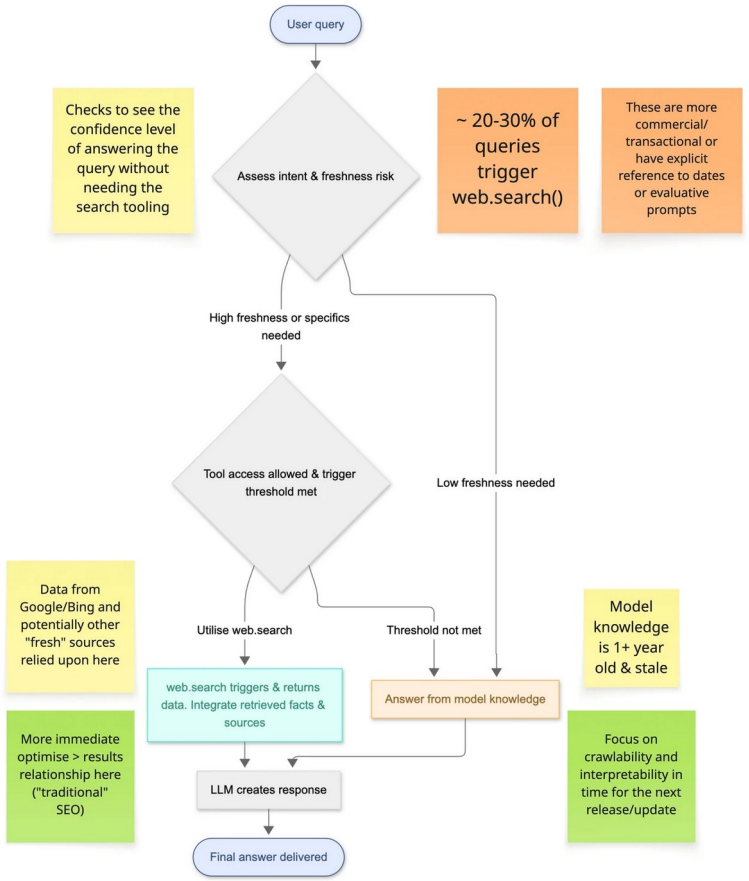
2. Hier kommen KI-unterstützte Suchmaschinen ins Spiel: Sie nutzen das Sprachmodell nur für die Generierung der Ausgabe, die eigentliche Websuche findet mittels Suchindex statt.

3. Anstatt (nur) eine Liste mit Suchergebnissen zu präsentieren, versuchen sie, anhand von Zusammenfassungen und Exzerpten die gestellte Frage zu beantworten.

4. In KI-unterstützten Suchmaschinen wird die generative KI in Form eines Chatbots integriert.

5. Je nach System erhalten die Nutzer:innen a) eine generierte Antwort, b) eine generierte Antwort mit Quellenangaben oder c) eine generierte Antwort und eine klassische Trefferliste.

KI-unterstützte Websuche



Quelle: Chris Green, 09.08.2025

KI-unterstützte Websuche **Workflow (vereinfacht)**

1) **Benutzeranfrage**: Der Nutzer stellt eine Frage
2) **Entscheidung zur Websuche**: Sprachmodell entscheidet, ob eine Websuche nötig ist
3) **Websuche-Ausführung**: Das System nutzt ein Meta-Search-Backend, das Treffer aus mehreren Suchquellen bündelt
4) **Ergebnis-Clustering**: Die Suchergebnisse werden gruppiert und gefiltert
5) **Direkte Antwortgenerierung**: Sprachmodell generiert eine Antwort basierend auf den gefundenen Webinhalten

Chancen und Risiken der KI-unterstützten Websuche

Chancen (Recherchebezug)

- Natürlichsprachliche Anfragen möglich: Es muss nicht das genaue Vokabular bekannt sein. Auch Tabellen, Fotos etc. möglich
- Große Treffermengen können bewältigt werden
- Zeitersparnis durch direkte Antwort im Vergleich zum Durchgehen von Trefferlisten
- Dialogischer Recherche-Flow, Sparringpartner: „Sag mir, wo ich suchen soll“

Risiken und Probleme

- Aktuell müssen alle generierten Antworten auf Korrektheit überprüft werden
- Aufgrund des Trainings erzählen generative KIs oft nur nach, was sie auf Websites gefunden haben. Abstraktere Antworten noch nicht ideal
- Sprachmodelle können halluzinieren
- Bias: Da Verlage zunehmend die Nutzung ihrer Daten ausschließen, können KIs nur auf die verbleibenden Webinhalte zugreifen
- Wenn niemand mehr die Quellen besucht, weil alle Fragen schon durch die Suchmaschine beantwortet wurden: Gibt es dann noch Anreize, neuen Inhalt zu erstellen?

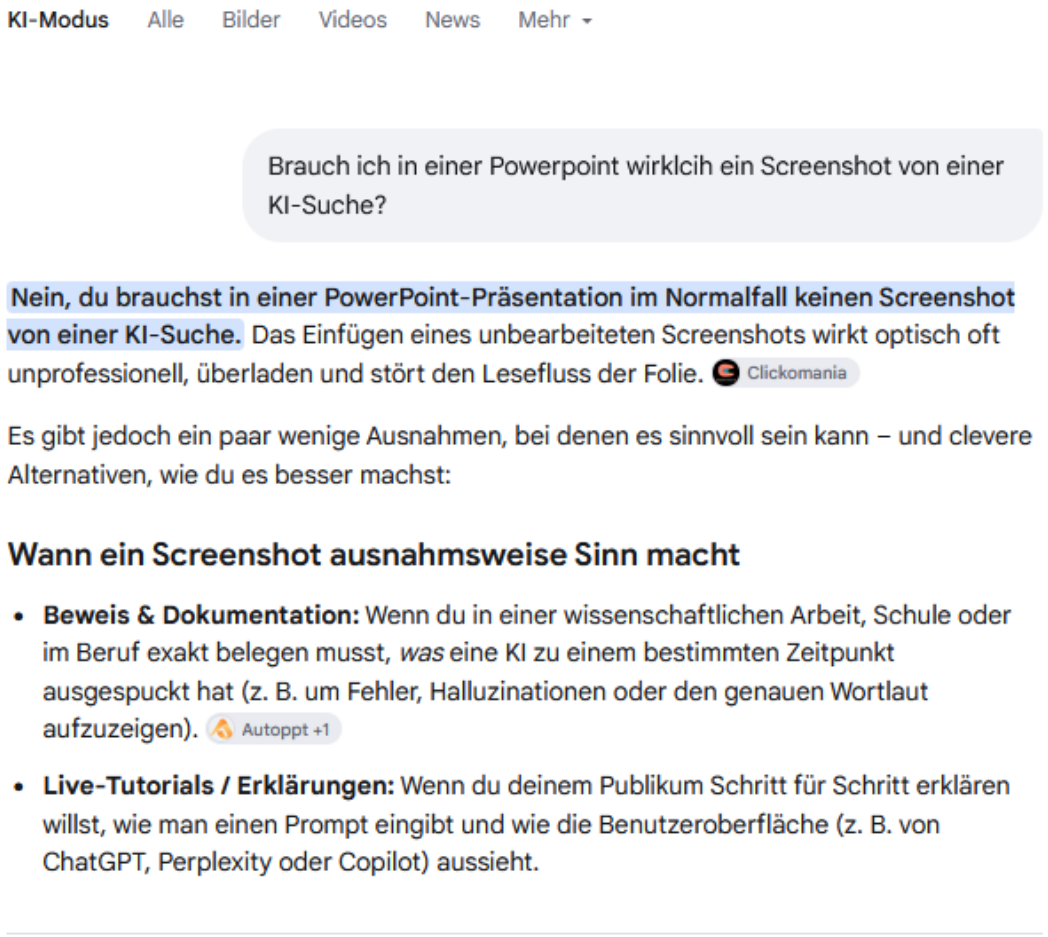
Fazit: KI-unterstützte Suchmaschinen revolutionieren die Recherche, die Antworten sollten aber immer mit etwas Skepsis betrachtet werden.

Was geht ohne Konto?

Tool	Ohne Konto	Kostenlos mit Konto	Bezahlt
KI-Modus (Google)	ja	Websuche	–
Perplexity	Basissuche mit Quellen	Websuche, 3 Pro-Suchen am Tag	Pro 20 $, Education 10 $
Duck.ai	Chat, mehrere Modelle	–	Abo ab 9,99 $
Lumo (Proton)	Chat mit Websuche	Websuche, Verlauf gespeichert	Lumo Plus
Gemini Deep Research	–	Google-Konto ab 18, mit Limit	Google AI Plus
Gemini Notebook	–	Google-Konto, 50 Quellen je Notebook	höhere Limits
Copilot	–	Websuche	–
Scholar Labs	–	Google-Konto, experimentell	–
Claude	–	Websuche, 5 Projekte	Pro 17–20 $: Research
ChatGPT	Basissuche mit Quellen	Websuche, Deep Research, Werbung	Go 8 $, Plus 20 $
Le Chat (Mistral)	–	Chat, Agents (Assistenten)	Pro
Grok	–	Chat, Research	Pro

Stand 31.10.2026

Der KI-Modus der Google-Suche



Das nutzt ihr bestimmt schon.

- Seit Oktober 2025 auf Deutsch, als Reiter „KI-Modus“ in der Google-Suche
- Ganze Fragen, Folgefragen, Antwort mit Links
- Ohne Konto nutzbar

> Übungsbeispiel: Frage stellen und eine Fußnote öffnen. Steht das dort?

Übung 1: Welches Modell ist am besten?

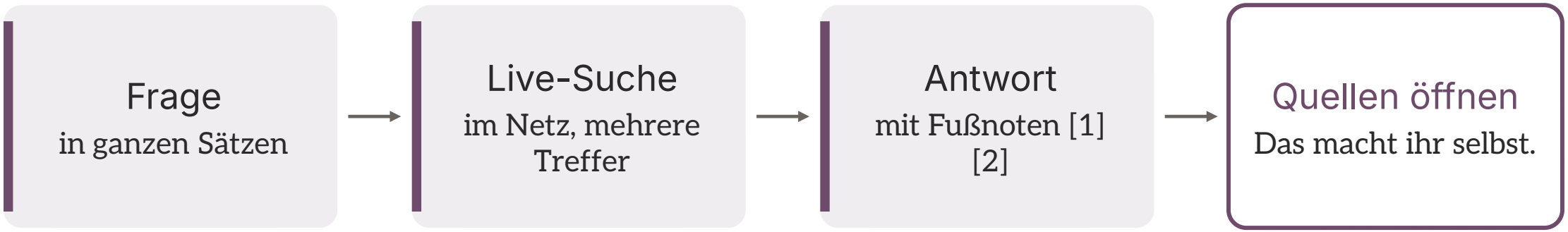
- Öffnet duck.ai und stellt eine Frage zu eurem Übungsthema an zwei verschiedene Modelle
- Optional: Fragt bei duck.ai Modell A, warum Modell B besser ist

> Unsere Übungsfrage:
> *„Wie viel Geld bekommen die Münchner Kammerspiele von der Stadt, und wer entscheidet darüber?“*

8 Minuten | optional | ohne Konto

Perplexity: die Suchmaschine, die antwortet

- Ihr stellt eine Frage, Perplexity sucht live im Netz und antwortet mit nummerierten Quellen.
- Geht ohne Konto. Mit Konto wird der Verlauf gespeichert.



Perplexity: Was kostenlos geht

Kostenlos

- Basissuche mit Quellen, praktisch unbegrenzt
- 3 Pro-Suchen am Tag
- 1 Deep Research im Monat
- keine Wahl des Sprachmodells

Pro

- 20 $ im Monat
- Education Pro für verifizierte Studierende: 10 $ im Monat
- Das Gratisjahr für Studierende endete im Januar 2026.

Gut zu wissen: Werbung hat Perplexity im Februar 2026 eingestellt.

Stand 15.10.2026 · Fello AI (Drittquelle) · Keywords Everywhere (Tracker)

Übung 2: Stimmt, was Perplexity sagt?

10 Minuten

Aufgabe: Stellt in perplexity.ai die Übungsfrage: „Wie viel Geld bekommen die Münchner Kammerspiele von der Stadt, und wer entscheidet darüber?“ Öffnet drei Fußnoten. Steht dort, was Perplexity behauptet?

Grundstufe · ohne Konto

- Basissuche, dann drei Fußnoten öffnen
- Aussage suchen mit Strg+F oder Cmd+F

Erweiterung · mit Konto

- dieselbe Frage als Pro-Suche, drei am Tag
- Welche Teilschritte zeigt sie?

Strichliste

belegt	falsch zugeordnet	Link tot oder Bezahlschranke

Wie gut stimmen die Quellen?

37 %

Acht KI-Suchen sollten zu Zitaten den Originalartikel finden. Über 60 % der Antworten waren falsch. Perplexity war am besten und lag trotzdem in 37 % daneben.

Tow Center, März 2025

45 %

der Antworten von KI-Assistenten auf Nachrichtenfragen hatten mindestens einen erheblichen Fehler, 31 % Probleme mit den Quellen. 22 Sender, 18 Länder, über 3.000 Antworten.

EBU und BBC, 2025

Die Fußnote zeigt, wo gesucht wurde, nicht, was belegt ist.

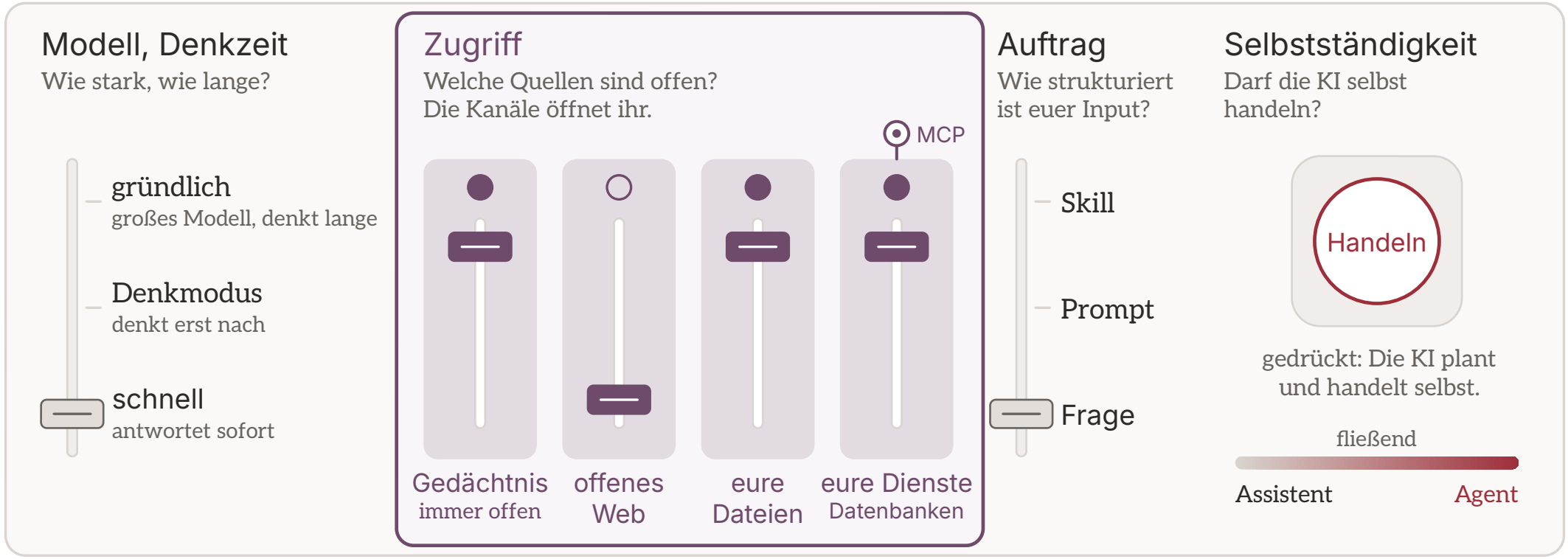
Perplexity und die Verlage

- Cloudflare warf Perplexity im August 2025 vor, mit getarnter Kennung auch Seiten zu crawlen, die das per robots.txt verboten hatten.
- Klagen unter anderem von Dow Jones und New York Post, New York Times, CNN, Britannica, Reddit, Yomiuri, Nikkei und Asahi.
- Entschieden ist noch keine dieser Klagen (Stand Oktober 2026).

> Frage an euch: Was heißt es für euch als Autorinnen und Autoren, wenn die Antwort eure Recherche ersetzt?

Cloudflare, 04.08.2025 · Keywords Everywhere, Stand 24.10.2026

Zugriff


Modell, Denkzeit
Wie stark, wie lange?
gründlich
großes Modell, denkt lange
Denkmodus
denkt erst nach
schnell
antwortet sofort
Zugriff
Welche Quellen sind offen?
Die Kanäle öffnet ihr.
MCP
Gedächtnis
immer offen
offenes Web
eure Dateien
eure Dienste
Datenbanken
Auftrag
Wie strukturiert ist euer Input?
Skill
Prompt
Frage
Selbstständigkeit
Darf die KI selbst handeln?
Handeln
gedrückt: Die KI plant und handelt selbst.
fließend
Assistent
Agent

Eigene Daten: hochladen oder verbinden

Hochladen · eine Kopie geht in

- PDF, Tabelle oder Mitschnitt in Chat, Projekt oder Notebook
- Das Modell liest nur, was ihr hineingebt
- Mehr dazu in Kapitel 6

Verbinden · Integrationen

- Konnektoren zu Drive, Mail, Kalender, GitHub
- Das Modell sucht selbst in euren Diensten
- Geht schon im normalen Chat, ohne Agent

Für beides gilt: Nur hochladen und verbinden, was auch öffentlich sein dürfte.

Mehr dazu in Kapitel 6

MCP: der Stecker für KI

1 Was es ist

Ein offener Standard, mit dem KI-Anwendungen Daten, Werkzeuge und Abläufe anderer Systeme anschließen. Die Entwickler vergleichen ihn mit USB-C.

2 Wie es geht

Ein Dienst baut einmal einen MCP-Server. Dann passt er in Claude, ChatGPT, Gemini, Copilot und andere.

3 Woher es kommt

November 2024 von Anthropic vorgestellt, 2025 von OpenAI und Google übernommen. Seit Dezember 2025 bei der Linux Foundation.

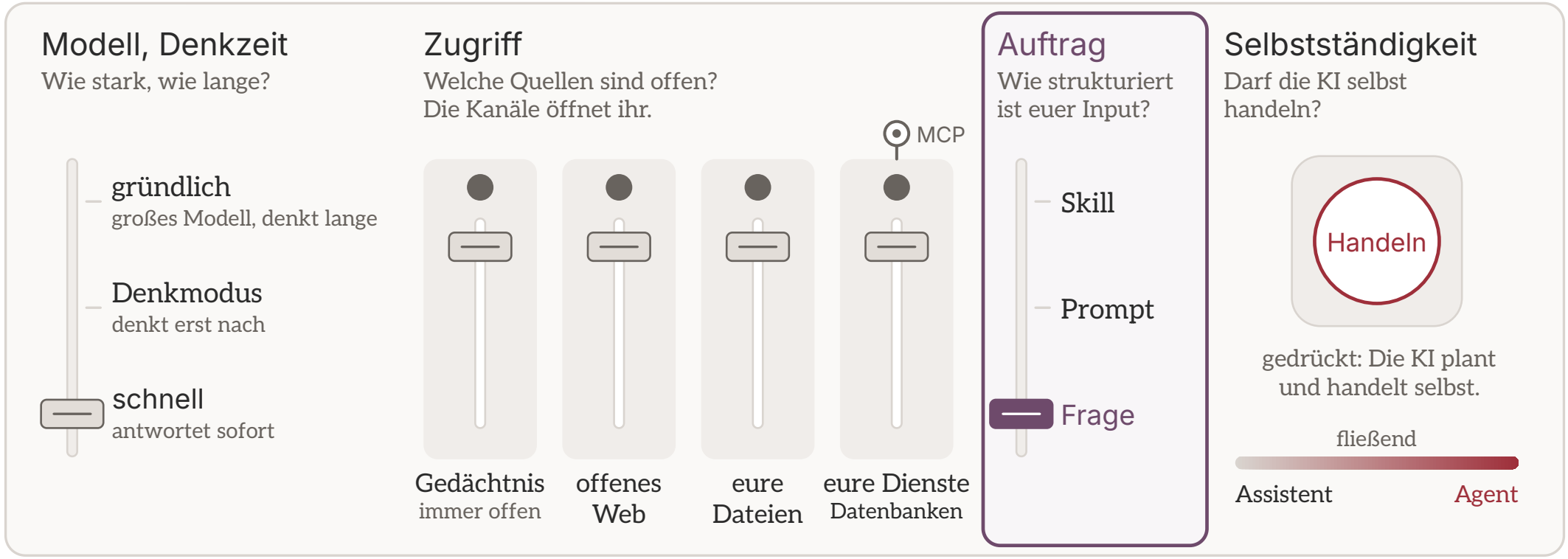
4 Vorsicht

Ein MCP-Server ist fremder Code mit Zugang zu euren Daten. In seinen Beschreibungen lassen sich Anweisungen verstecken. Gefälschte Server: Kapitel 6.2.

Beispiel: Mit einem MCP-Server für das Guardian-Archiv durchsucht ein KI-Modell 1,9 Millionen Artikel (Nieman Lab, 2025, ein Prototyp).

MCP ist der Stecker, nicht der Inhalt

Auftrag


Modell, Denkzeit
Wie stark, wie lange?
gründlich
großes Modell, denkt lange
Denkmodus
denkt erst nach
schnell
antwortet sofort
Zugriff
Welche Quellen sind offen?
Die Kanäle öffnet ihr.
MCP
Gedächtnis
immer offen
offenes Web
eure Dateien
eure Dienste
Datenbanken
Auftrag
Wie strukturiert ist euer Input?
Skill
Prompt
Frage
Selbstständigkeit
Darf die KI selbst handeln?
Handeln
gedrückt: Die KI plant und handelt selbst.
fließend
Assistent
Agent

Der Prompt: dieselbe Frage, dreimal gestellt

	Was ihr eintippt	Was typischerweise zurückkommt
Stichwort	*„Kammerspiele Geld“*	irgendeine Zahl, ohne Jahr und Quelle
Frage	*„Wie viel Geld bekommen die Münchner Kammerspiele von der Stadt, und wer entscheidet darüber?“*	eine Zahl, aber aus welchem Jahr, welchem Haushalt?
Auftrag	*„Du recherchierst für einen Radiobeitrag. Nenne den städtischen Zuschuss für die Kammerspiele 2026/27 und das Gremium, das ihn beschließt. Nur Primärquellen der Stadt, jede Zahl mit Link und wörtlichem Zitat. Was du nicht belegen kannst, markierst du. Antwort als Tabelle: Betrag, Jahr, Gremium, Quelle.“*	Rolle, Ziel, Quellen, Grenzen, Format: eine Antwort, die ihr prüfen könnt

Erst der Auftrag macht das Ergebnis prüfbar.

Ein guter Prompt ist eine Einzelleistung

Der Prompt · lebt im Kopf

- Jedes Mal neu zusammengesucht
- Gilt nur, solange ich dran denke
- Niemand sonst hat ihn

Der Skill · steht einmal fest

- Einmal geschrieben, dann verbindlich
- Lädt sich selbst, wenn es passt
- Alle arbeiten mit derselben Fassung

Ein Skill ist der Prompt, den ich nicht mehr schreiben muss.

Was in einem Skill steht

Beschreibung und Trigger	Wann soll ich überhaupt geladen werden? „Recherchiere zu …“, „Stimmt das?“
Aufgabe	Zielbeschreibung
Prozess	Die Schritte in der Reihenfolge, mit denen das Ziel erreicht werden soll
Referenzdateien (optional)	Nachschlagewissen, das erst dazukommt, wenn der Skill es wirklich braucht

> Das alles ist eine Textdatei. Kein Programmcode.

Eine Kette aus drei Skills

Beispiel: das geplante Konzerthaus in München. Jeder Schritt zoomt weiter hinein.

1 · Themenrecherche

„Wo steht das neue Konzerthaus?“

Lagebild, Beleg an jedem Satz

→

2 · Expertenmeinungen

„Wie ordnen Fachleute das ein?“

Debattenstränge, Konsens, Streit

→

3 · Faktencheck

„Stimmen die 43,7 Millionen ohne Spatenstich?“

Urteil mit Primärquelle

- Jeder Skill sagt in diesem Beispiel am Ende, was er nicht prüfen konnte. Der nächste setzt genau dort an.
- Die Reihenfolge entsteht am Material, nicht am Plan.

> Wenn ihr einen Arbeitsschritt zum zweiten Mal genauso macht: Da lohnt sich ein Skill.

Mini-Übung: Euer erster Skill

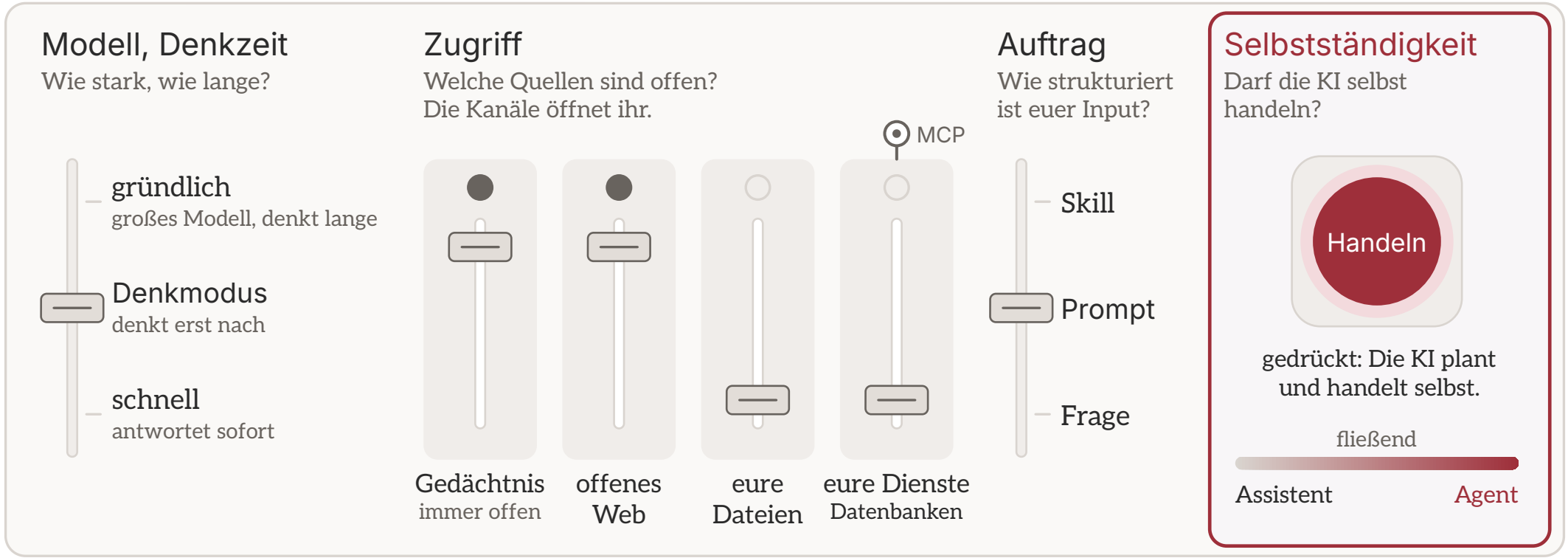
10 Minuten | optional | zu zweit | ohne Konto

Aufgabe: Schreibt zu zweit einen Mini-Skill „Zahl prüfen“. Setzt ihn in duck.ai vor die Übungsfrage. Was ändert sich gegenüber eurer ersten Antwort?

- Trigger: Wann gilt der Skill?
- Ziel: Was soll damit erreicht werden?
- Workflow: drei Schritte in eurer Reihenfolge
- Optional: Output / Eiserne Regeln / Anhang / etc.

Beispiel für eine eiserne Regel: *„Nenne keine Zahl ohne Link und wörtliches Zitat. Was du nicht belegen kannst, markierst du.“*

Selbstständigkeit



KI-Assistenten

Vorteile von Assistenten

- Zeitersparnis durch Wegfallen des Prompts
- Zugriff auf Kontextwissen
- Skalier- und individualisierbar
- Kollaborative Wissenskultur

Gefahren, besonders bei Agenten

- Zugang zu privaten Daten
- Zugang zu ungeprüften Inhalten
- Zugang zu Kommunikationskanälen

Freiwillig, mit Konto: Baut euch einen Assistenten in Le Chat. Bei Claude heißt das Prinzip Projekt: gleich mehr dazu.

Deep Research: Recherche im Auftrag

Erst ein Plan, dann viele Suchen. Ein Projektleiter, der mehrere Subagenten und Skills starten kann

Plan
Das Tool schlägt Teilfragen vor. Ihr könnt sie ändern.

→

Suche
Es liest viele Seiten nacheinander.

→

Bericht
Langer Text mit Quellen, als Dokument exportierbar

Wo	Zugang
Gemini Deep Research	kostenlos mit Google-Konto ab 18, mit Limit
Perplexity	einmal im Monat kostenlos
ChatGPT	kostenlos mit Konto, mit Limit
Claude Research	nur Pro

Assistent oder Agent?

Die Grenze ist fließend. Zwei Fragen helfen beim Einordnen:

1 Wer bestimmt den nächsten Schritt?

Ihr, Frage für Frage: ein Assistent.
Das Modell, bis das Ziel erreicht ist: agentisch.

2 Liest es nur, oder verändert es etwas?

Suchen, lesen, antworten: geringes Risiko.
Dateien schreiben, Mails senden, Code ausführen: Jetzt handelt es.

Am Pult: die Skala unter dem roten Knopf. Der Übergang ist fließend.

Assistent
Ihr steuert. Er antwortet.

fließend

Agent
Der Agent steuert. Er handelt.

> Anthropic: Ein Agent steuert seinen Ablauf und den Einsatz seiner Werkzeuge selbst.
> „Building effective agents“, 19.12.2024 · Anbieter von Claude

Die Anbieter mischen die Wörter: Bei Le Chat heißen eingerichtete Assistenten „Agents“.

Claude: vom Chat zum Projekt

Im Projekt arbeitet Claude wie ein kleines Team.

1

Projekt-Chat

Ihr nennt das Ziel. Claude teilt die Arbeit auf.

2

Threads

Teilaufgaben laufen parallel, jede für sich.

3

Gedächtnis

Vorgaben und Funde gelten für alle Threads.

4

Ablage

Dateien und Ergebnisse liegen an einem Ort.

LIVE Wir starten jetzt ein Projekt. Was wollt ihr recherchieren? claude.ai/projects

Projekte mit Threads: Beta, nur mit Pro- oder Max-Abo. Stand: 05.11.2026.

5. Faktencheck: Grundlagen



1 Grundlagen | 2 Web | 3 Datenbanken | 4 KI-Recherche | 5 Faktencheck | 6 KI-Tools

Zwei Gründe für den Faktencheck

1

Variante 1

Qualitätssicherung für den Journalismus

- Unbeabsichtigte Fehler, Ungenauigkeiten, Zahlendreher etc. im fertigen Beitrag vermeiden
- Überprüfung von fremden Texten, um keine Fehler zu übernehmen
- Es werden eigene Beiträge überprüft

2

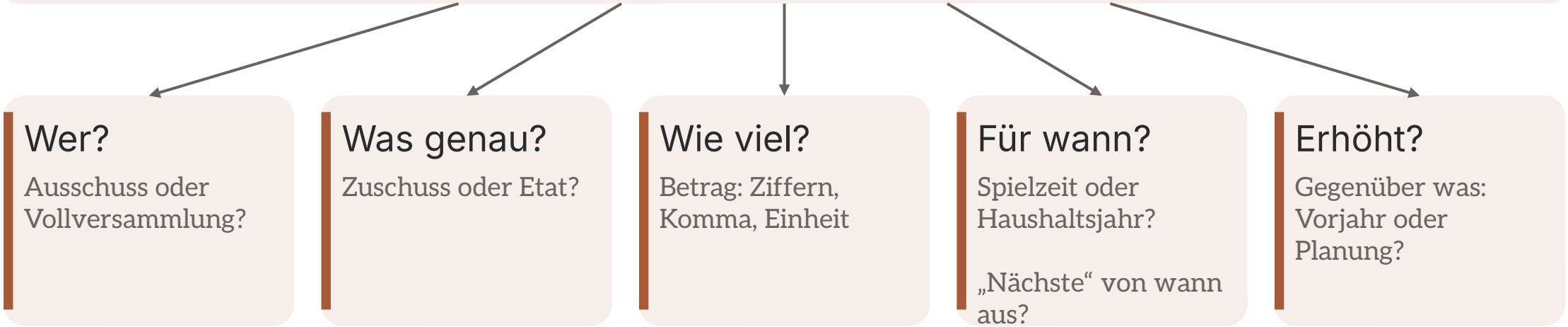
Variante 2

Desinformation bekämpfen

- Falschbehauptungen widerlegen
- KI-generierte Texte, Fotos, Audios und Videos entlarven
- Desinformation ist leider schneller und hat immer einen zeitlichen Vorsprung

Aus einem Satz werden viele Fakten

„Der Stadtrat hat den Zuschuss der Kammerspiele für die nächste Spielzeit erhöht."



Der Satz stimmt nur, wenn jeder Aspekt stimmt.

Auch ein Zitat hat Aspekte: Wortlaut · Sprecher · Anlass · Datum · Sprache · Fundort

Die eigenen Fehler finden

Typische Fehler

- Zahlendreher: 1.245 wird 1.425
- Alter Wert: Vorjahreszahl, Amtsinhaber von gestern
- Leichtsinn: Namen, Funktionen, Schreibweisen
- Einheiten: Mio. und Mrd., Prozent und Prozentpunkte
- Rechenfehler: „ein Drittel mehr“?
- Datum: Wochentag, Jahr, Stichtag
- Reste: aus alten Fassungen und KI-Entwürfen

Was hilft

- [x] Jede Zahl einzeln an der Quelle abhaken
- [x] Namen kopieren statt abtippen
- [x] Nachrechnen
- [x] Laut lesen oder ausdrucken
- [x] Vier Augen

Warum Faktencheck wichtiger wird

knapp die Hälfte

sorgt sich, online Fakten und Falschmeldungen nicht unterscheiden zu können.

Die Sorge hat deutlich zugenommen.

Digital News Report 2026, Deutschland (Hans-Bredow-Institut). Erwachsene Internetnutzer:innen, befragt im Januar 2026.

Fälschen kostet fast nichts mehr.

Texte, Bilder, Stimmen, Videos: KI macht sie in Sekunden. Detektoren erkennen sie nicht zuverlässig.

Desinformation kommt in Kampagnen.

Sommer 2026: gefälschte Videos und Titelseiten im Look von MDR, Tagesschau und Spiegel, vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt.

KI-Fehler klingen plausibel.

45 % der KI-Antworten auf Nachrichtenfragen hatten mindestens einen erheblichen Fehler (EBU und BBC, 2025).

Plattformen ziehen sich zurück.

Meta hat die Faktenchecks in den USA im April 2025 beendet und setzt dort auf Community Notes.

Was bleibt, ist Vertrauen: Geprüfte Fakten machen den Unterschied.

Wer professionell prüft

dpa-Faktencheck

Rund 30 Leute, unter anderem in Berlin und Brüssel. Über 5.000 Faktenchecks in drei Sprachen. Partner in den Faktencheck-Programmen von Meta und TikTok.

dpa.com/de/faktencheck

GADMO

German-Austrian Digital Media Observatory: dpa, AFP, APA und Correctiv mit der TU Dortmund und dem AIT. Über 3.800 Faktenchecks, seit Oktober 2025 in der zweiten Phase.

gadmo.eu/faktenchecks

Correctiv.Faktenforum

Hier prüfen Freiwillige zusammen mit der Redaktion. Über 2.000 Freiwillige, über 100 Recherchen im ersten Jahr.

faktenforum.org

Schon geprüft? Der Google Fact Check Explorer durchsucht veröffentlichte Faktenchecks.

5. Faktencheck: Text



1 Grundlagen | 2 Web | 3 Datenbanken | 4 KI-Recherche | 5 Faktencheck | 6 KI-Tools

Grauzonen: Fakt oder nicht?

„gilt als wichtigste Regisseurin ihrer Generation“	Wer sagt das? Beleg oder Werbetext?
„laut Veranstalter 50.000 Besucher“	Belegt ist nur, dass der Veranstalter das sagt.
„die ausverkaufte Premiere“	Laut wem? Wie viele Freikarten?
„umstritten“, „Kritiker bemängelten“	Wer genau, und wie viele?
„rund“, „mehr als“, „fast“	Passt die Rundung zur Zahl?
„Der Zuschuss wird gekürzt.“	Gegenüber was: Vorjahr oder Planung?

So geht ihr damit um:

Faktenkern herauslösen und prüfen. Zuschreibung nennen („laut Veranstalter“). Bezugsgröße dazuschreiben. Lieber genauer formulieren als streichen.

Triggerwörter: absolute Aussagen

erste · erstmals · einzige · größte · älteste · Rekord · immer · nie · alle · keiner · weltweit · bekanntlich

Eine absolute Aussage gilt für alle Fälle. Ein Gegenbeispiel reicht, und sie ist falsch.

Prüfen

Gegenbeispiel suchen: mit Zeitfilter, im Archiv, in der Pressedatenbank.

Kein Beleg? Einschränken

„seit Beginn der Zählung 2004“, „nach Angaben des Hauses“, „eine der ersten“

Zitate prüfen

1

Wo steht das Original?

Rede, Interview, Mediathek, Plenarprotokoll

2

So sucht ihr

Name plus markante Wörter, als Phrase in Anführungszeichen, auch in der Pressedatenbank. Weicht der Wortlaut ab: semantische Suche.

3

Stimmt der Zusammenhang?

Wann und bei welchem Anlass gesagt? Übersetzt? Dann das Original in der Ausgangssprache suchen.

Zitatsammlungen sind ein Hinweis, nie ein Beleg.

Zahlen, Daten, Namen, Orte prüfen

Zahlen

Primärquelle zuerst: Haushalt, Beschlussvorlage, Statistik, Jahresbericht. Einheit prüfen, nachrechnen.

Daten

Lebensdaten und Jahrestage in Lexika wie Munzinger. Idealerweise zwei unabhängige Quellen.

Namen und Funktionen

Website der Institution, aktuelle Meldungen. Ist die Person noch im Amt? Schreibweise kopieren.

Orte

Google Maps und, teilweise noch detailreicher, OpenStreetMap: Straßen, Entfernungen, Gebäude.

Die Werkzeuge sind dieselben wie bei der Recherche.

Belegt ist, was ihr gefunden habt

1. Primärquelle zuerst: Beschluss, Statistik, Originalinterview.
2. Sonst zwei unabhängige Quellen. Wer voneinander abschreibt, zählt als eine, etwa zwei Medien mit derselben Agenturmeldung.
3. Das Datum muss passen. Eine Quelle von 2024 belegt keinen Stand von 2026.
4. Nicht belegt? Umformulieren oder streichen.

Ins Rechercheprotokoll: Fakt, Quelle, Datum, Link

Übung: Euer Text vor der Abgabe

Ihr habt gestern Abend für den Kulturteil diese Meldung geschrieben. Vor der Abgabe prüft ihr sie.

Kammerspiele: Mehr Geld trotz Sparkurs

Die Münchner Kammerspiele bekommen in der Spielzeit 2026/27 von der Stadt 47,2 Millionen Euro. Das hat der Kulturausschuss des Stadtrats im Juli endgültig beschlossen. Es ist der erste Wirtschaftsplan der Kammerspiele seit dem Amtsantritt von Oberbürgermeister Dieter Reiter im Mai. Laut Wirtschaftsplan steigen die Ausgaben des Hauses damit um fast zwei Millionen Euro. Im laufenden Jahr hatte die Stadt den Zuschuss wegen ihres Sparkurses noch gekürzt. Die Kammerspiele sind die einzige Bühne in städtischer Hand. Intendantin Barbara Mundel bleibt bis 2028, danach soll ein Dreierteam übernehmen.

Zu zweit · 15 Minuten

!

Aufgabe:

Findet die Stellen, die falsch oder schief sind. Es sind fünf.

Belegt eure Entscheidung mit Quellen.

Ins Rechercheprotokoll: Stelle, richtig, Quelle, Link

Auflösung: Was stimmt denn nun?

#	Stelle im Text	Typ	Richtig	Quelle
1	„47,2 Millionen Euro“	Zahlendreher, zentral	42,7 Mio. €	Vorlage V 00511
2	„Kulturausschuss … endgültig beschlossen“	falsche Zuordnung, zentral	Nur vorberaten, beschlossen hat die Vollversammlung am 29.07.2026	V 00511, Beschlussblatt
3	„Oberbürgermeister Dieter Reiter“	alter Wert	Dominik Krause, im Amt seit 1. Mai 2026	stadt.muenchen.de
4	„steigen die Ausgaben … um fast zwei Millionen Euro“	falsche Zahl	Die Ausgaben bleiben „annähernd stabil“ bei 49,7 Mio. €	V 00511, Erfolgsplan
5	„die einzige Bühne in städtischer Hand“	Absolutheit	Auch die Schauburg und das Volkstheater gehören der Stadt	V 00511, Impressum Volkstheater

Richtig sind: „mehr Geld“, der erste Wirtschaftsplan seit dem OB-Wechsel im Mai, die Kürzung im laufenden Jahr, Mundel bis 2028. Danach „soll“ ein Dreierteam übernehmen, weil der Stadtrat noch zustimmen muss.

KI hilft inzwischen immer besser beim Faktencheck

Ein Beispiel: Moby, ein Faktencheck-Agent

1

Fakten herausziehen

Satz für Satz, mit Typ und Priorität

→

2

In Aspekte zerlegen

Wer, was, wie viel, wann, wo

→

3

Prüfen

Websuche, Wichtiges zuerst, Quellen im Volltext

→

4

Bericht

Status und Quelle zu jedem Fakt

Dieselbe Methode wie von Hand, nur gründlich und ohne zu ermüden.

Am Pult aus Kapitel 4

Zugriff: offenes Web, besser noch eure Dateien und Dienste (MCP)

Auftrag: ein Skill, also ein langer Prompt mit Regeln

Selbstständigkeit: Agent, liest nur

In
Claude Code
und in
Langdock

Live: Moby prüft euren Text

LIVE

1. Was hat Moby gefunden, was ihr nicht hattet?
2. Was hattet ihr, was Moby übersehen hat?
3. Wo liegt Moby daneben, und warum?

Achtet auf die Quellen: Sind die Links echt? Hat Moby die Seite gelesen oder nur den Suchtreffer?

Zum Mitnehmen: Moby liegt im Repo zum Seminar, den Link bekommt ihr am Ende.

Die Verantwortung bleibt bei euch.

5. Faktencheck: Bild & Video



1 Grundlagen | 2 Web | 3 Datenbanken | 4 KI-Recherche | 5 Faktencheck | 6 KI-Tools

Welches Bild ist KI-generiert?





Welches Bild ist KI-generiert?



Orang-Utan nach einem Waldbrand, Zentral-Kalimantan (Indonesien), 14.10.2026. Foto: Reina/AFP



Welches Bild ist KI-generiert?





Welches Bild ist KI-generiert?





Friedrich Merz und Emmanuel Macron vor Schloss Augustusburg, Brühl, 17.07.2026. Foto: Oliver Berg/dpa

Welches Bild ist KI-generiert?





Welches Bild ist KI-generiert?





Ausschreitungen bei Protesten in Paris, 18.10.2026. Foto: Emma Da Silva/AP/dpa

Welches Bild ist KI-generiert?





Welches Bild ist KI-generiert?



Staatsbesuch aus Vietnam, Schloss Amalienborg, Kopenhagen, 19.10.2026. Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix via Reuters



Welches Bild ist KI-generiert?





Welches Bild ist KI-generiert?





Drohnenangriff auf Schule und Kita in Swjatopetriwske bei Kyjiw, 08.10.2026. Standbild aus einem Social-Media-Video, von Reuters verifiziert

Der Fall SalamPix



DER SPIEGEL

tage > Medien: Manipulierte Fotos in Berichten zu Iran entdeckt

Medien

Manipulierte Fotos in Berichten zu Iran entdeckt

Über das weltweite Agenturnetzwerk sind KI-Bilder in Medien gelangt. Auch der SPIEGEL hat einige veröffentlicht. Was unsere Recherche zeigt und wie wir damit umgehen.

11.03.2026, 20.37 Uhr

11 Min

SPIEGEL bei Google bevorzugen

März 2026: KI-bearbeitete Fotos aus Iran landen in deutschen Medien.

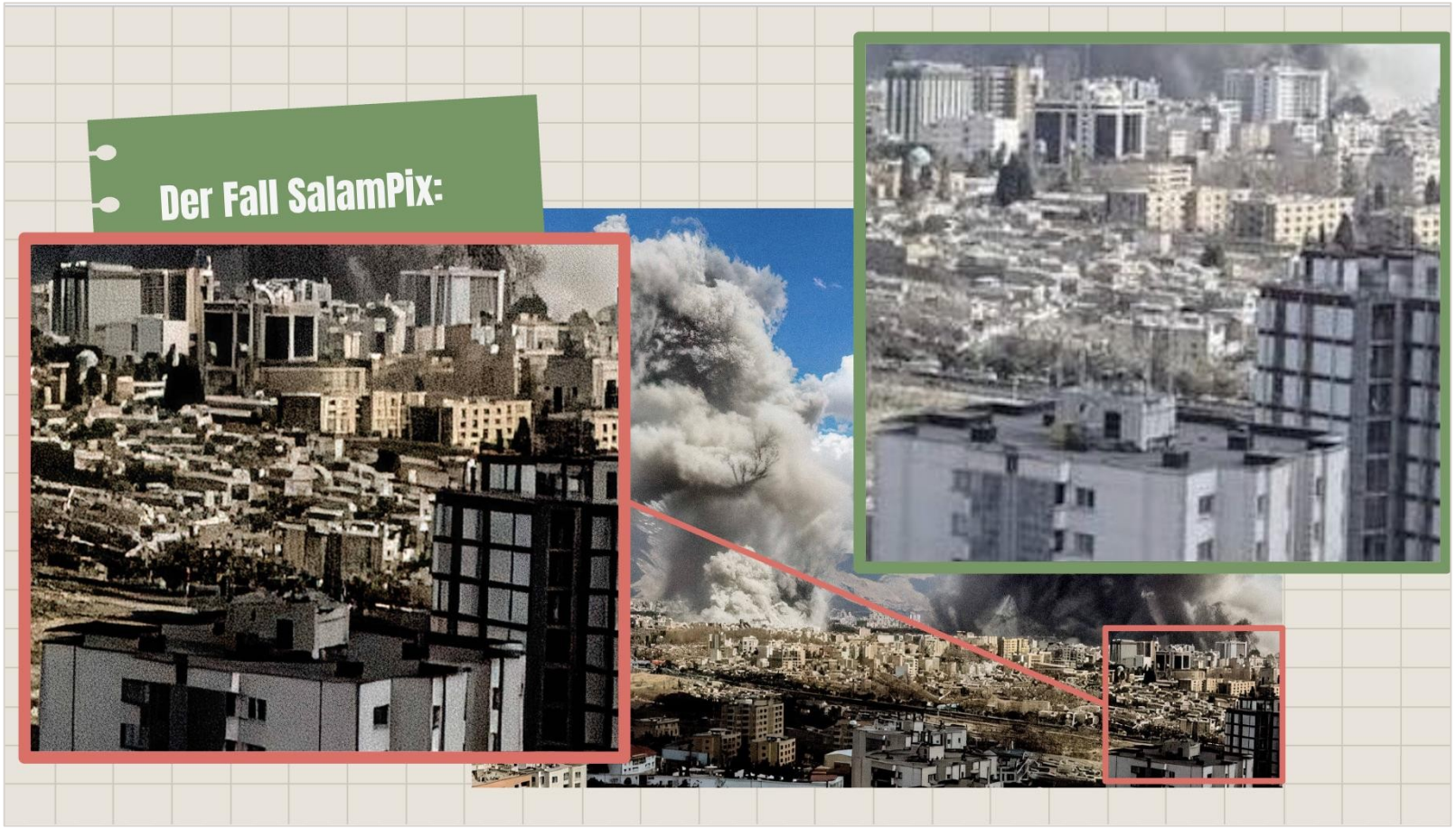
Der Weg: die iranische Agentur SalamPix, vertrieben über Abaca Press (Frankreich), in Deutschland über ddp und Imago.

Betroffen: unter anderem Spiegel, Zeit, WDR, Deutschlandfunk und ZDF.

Aufgefallen ist es zuerst der niederländischen Agentur ANP und RTL Nederland.

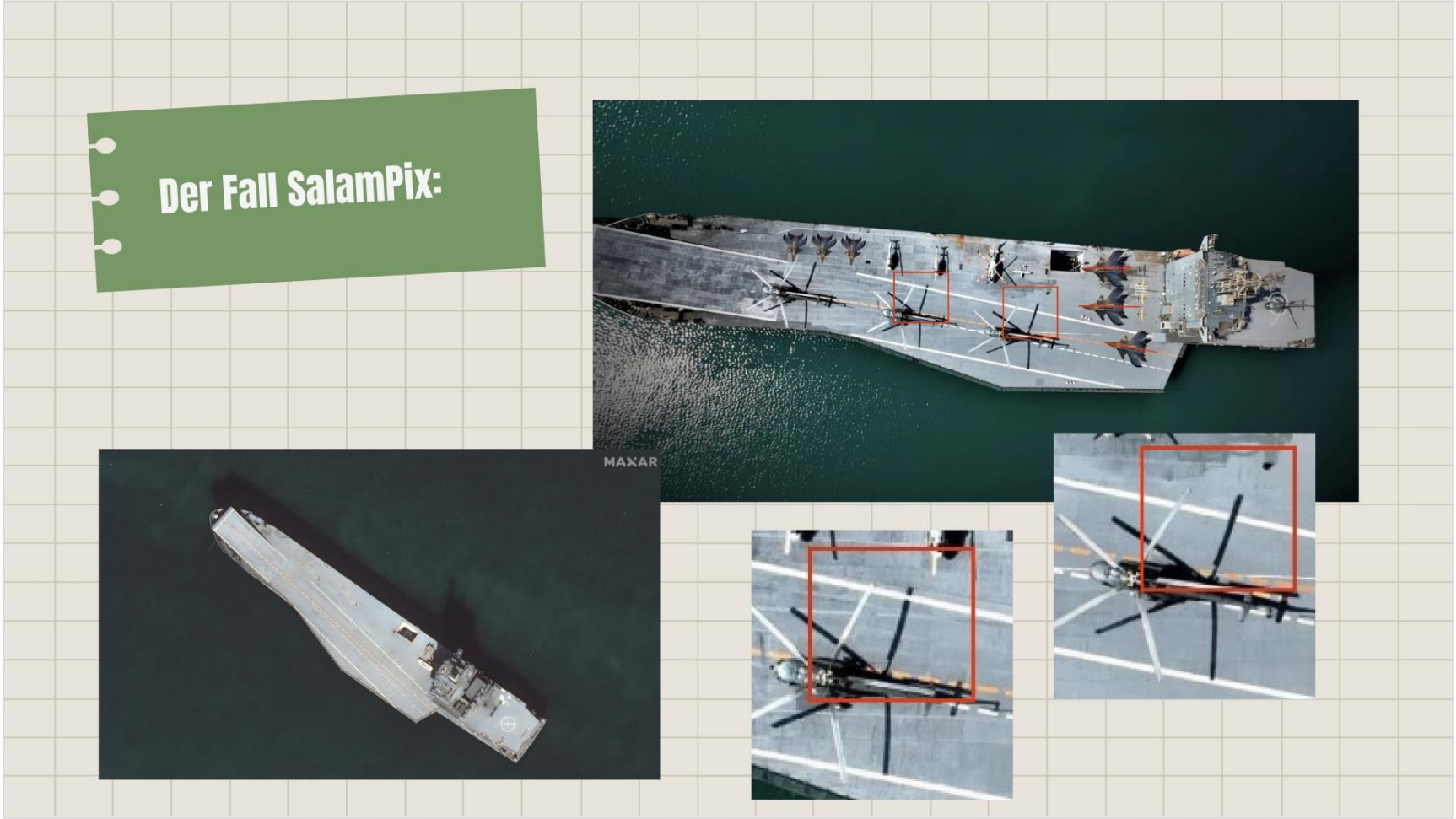
Quellen: ZDFheute, 13.03.2026; The Decoder, 12.03.2026

Der Fall SalamPix: Teheran





Der Fall SalamPix: Flugzeugträger



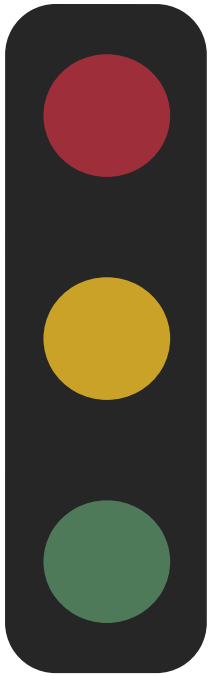
Nur mit Bauchgefühl kommen wir kaum weiter. Wie dann?

- [ ] Originalquelle finden
- [ ] Innere und äußere Logik prüfen
- [ ] Technische Hinweise auf KI ausschließen

nicht zwingend in dieser Reihenfolge



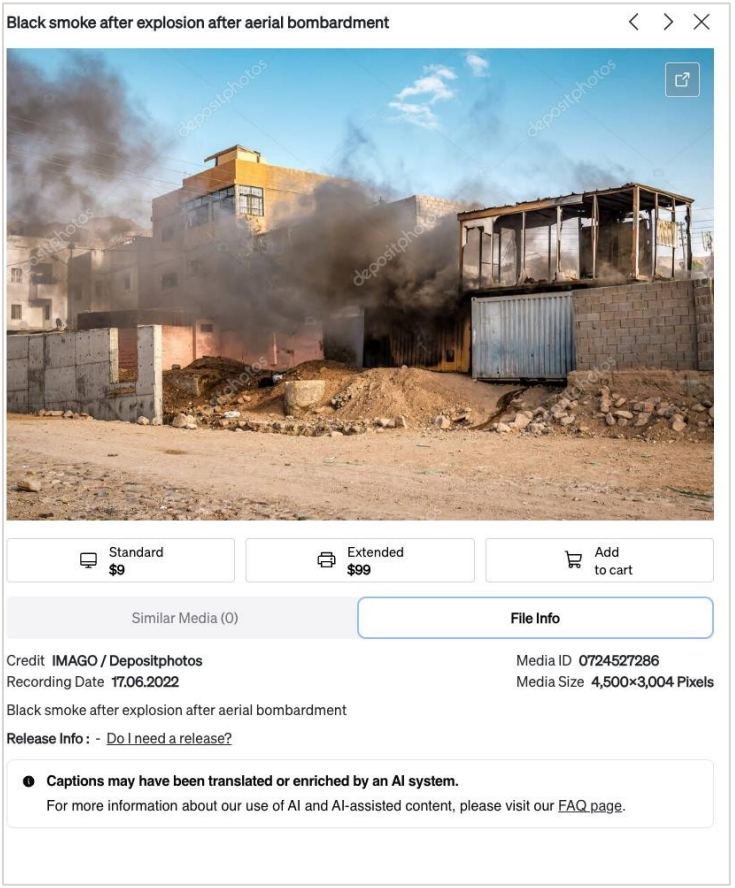
Welchen Fotoquellen vertrauen wir wie sehr?



Soziale Medien, Protagonisten, Unternehmen, Stockagenturen (Imago, Getty o. ä.)
Alles hinterfragen

Nachrichtenagenturen: dpa, AFP, AP, Reuters
Nicht komplett zurücklehnen

Selbst fotografiert oder von eigenen Fotografinnen und Fotografen
Sicher



Rückwärtssuche: die Originalquelle aufspüren

Standard: Google Lens

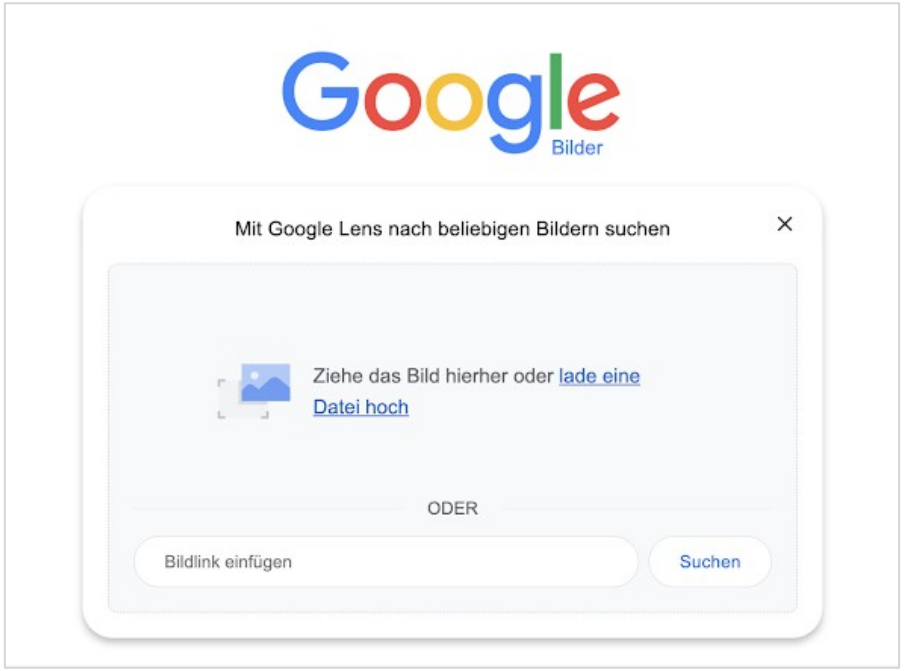
Alternativ:

- Yandex (Russland, Ukraine, Osteuropa)
- Baidu (China)
- TinEye (bessere Sortierung)
- Bing (warum nicht mal probieren?)

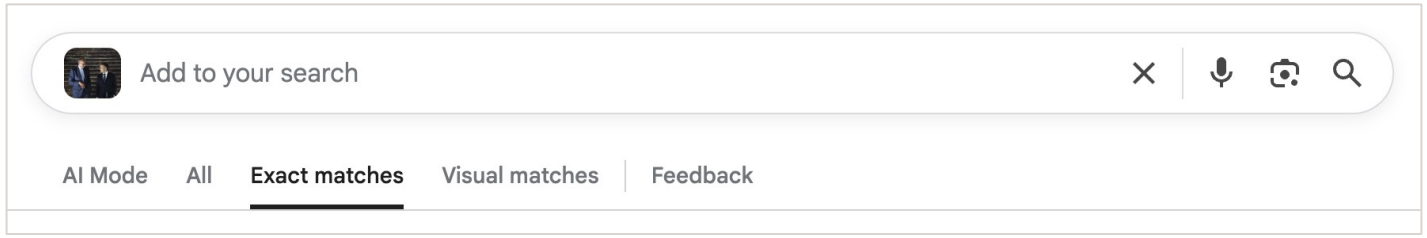
Gesichter: PimEyes, Lenso.ai

Meist kostenpflichtig, Datenschutz beachten

Tipp: Das InVID/WeVerify-Plugin für Chrome und Edge bündelt alle Suchen.



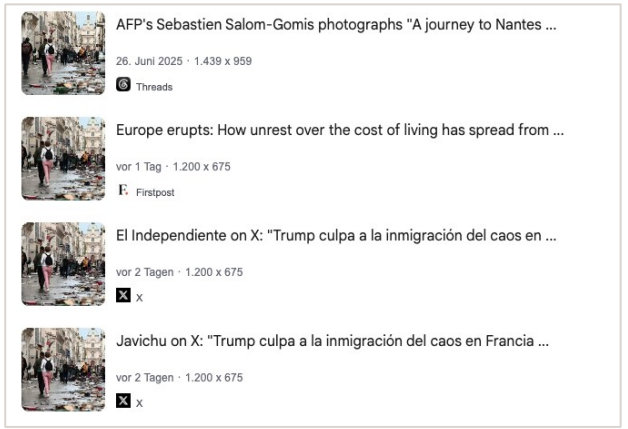
Genaue und visuelle Übereinstimmungen



Gleiches Bild

Genaue Übereinstimmungen

- Wann und wo zuerst gepostet?
- Immer auf die Links klicken
- Wie verlässlich ist die Quelle?



Ähnliche Bilder

Visuelle Übereinstimmungen

- Sinnvoll für die Geolokation

Neu, aber noch nicht für alle: Google Backstory, nur für eingeladene Testerinnen und Tester

Innere Logik: Worauf kann man achten?

Hektisch generierte Fakes sind immer noch voller Fehler:

- Personen: Schmuck, Haare und Bart, fehlende Hautunreinheiten (oft wachsige Haut)
- Text: vor allem im Hintergrund und in Videos
- Licht und Schatten: Wo sind die Lichtquellen?
- Schärfe und Unschärfe: Ergibt der Fokus Sinn? Ist er überhaupt möglich?
- Videos: Bild für Bild anschauen



Euer Bauchgefühl ist oft gar nicht schlecht. Aber verlasst euch nicht darauf.

Zurück zur Checkliste

- [x] Originalquelle finden
- [x] Innere und äußere Logik prüfen
- [ ] Technische Hinweise auf KI ausschließen

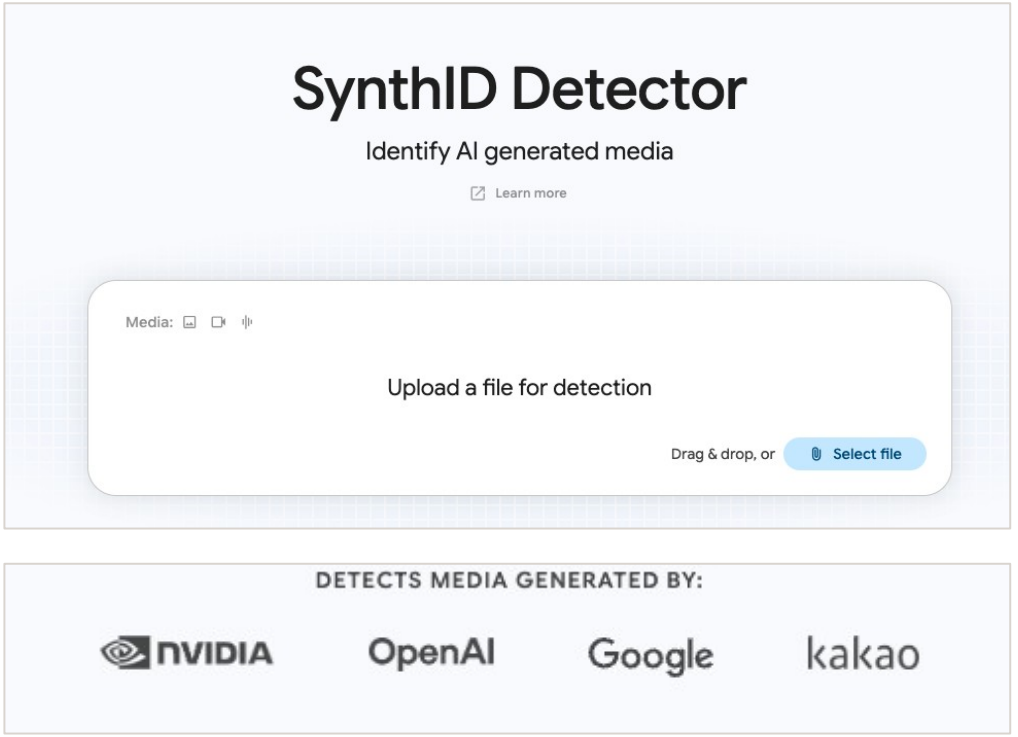
nicht zwingend in dieser Reihenfolge



SynthID: das digitale Wasserzeichen

- Großer Vorteil: Die KI-Firmen bauen es selbst ein
- Prüfen: auf synthid.com oder in der Gemini-App

  Bild, Video, Audio; etwa 10 Prüfungen am Tag; nur mit Anmeldung
- Erkennt: Inhalte von Google, OpenAI, NVIDIA, Kakao und Apple

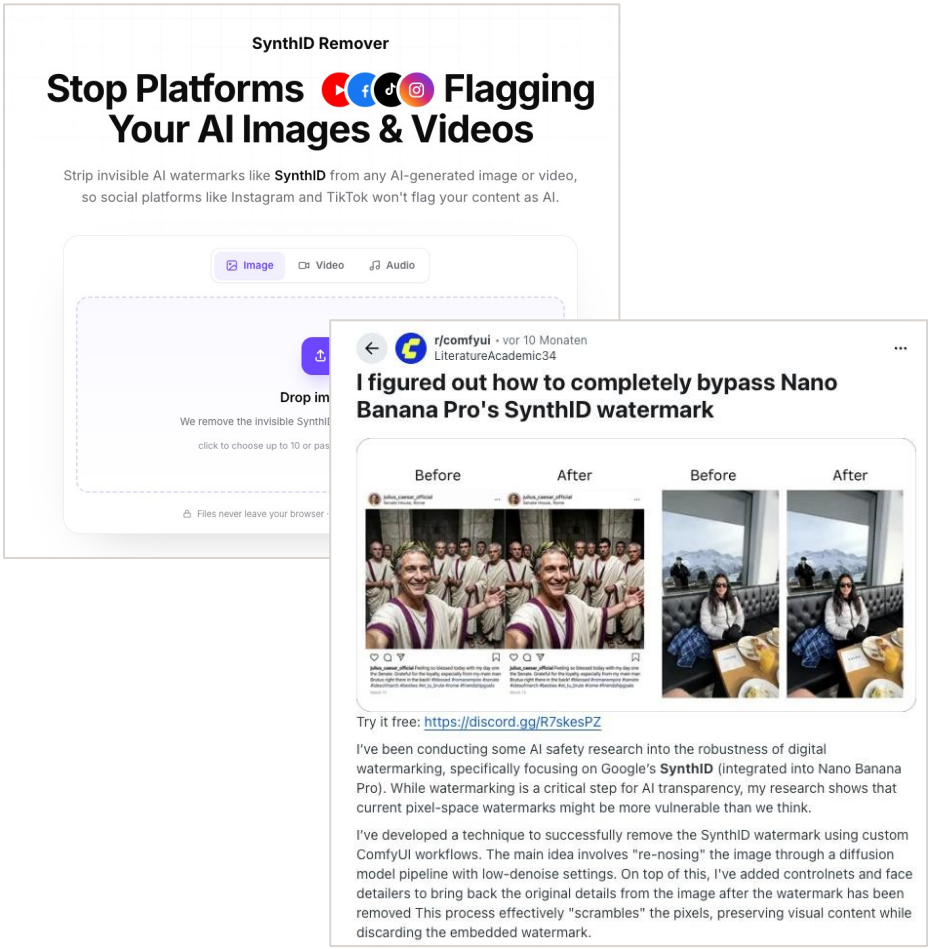


SynthID hat Grenzen

- Übersteht Screenshots und Bearbeitungen, aber man kann es loswerden
- Nicht dabei: Flux, Anthropic und chinesische Modelle

Kein Wasserzeichen heißt nicht: echtes Foto.

Wasserzeichen gefunden heißt: KI war im Spiel.



KI-Detektoren: große Versprechen, wenig dahinter

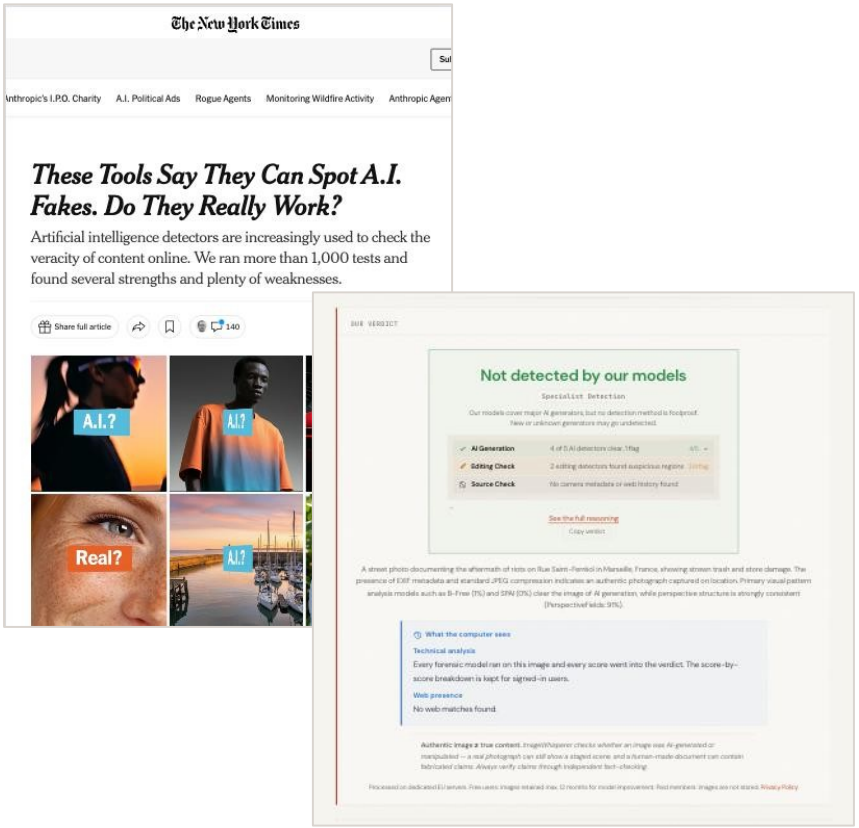
- Zielgruppe: Versicherer, Strafverfolgung, Justiz und Medien
- Tests zeigen: Die Ergebnisse sind unzuverlässig

Wenigstens transparent: Image Whisperer von Henk van Ess

- Führt viele Erkennungsmodelle zusammen
- Kein letztes Wort, aber trotzdem hilfreich
- Laut Website 1 € für 2 Prüfungen

Kostenlos, ohne Konto:

- Hive AI Detector (Chrome-Erweiterung)
- Forensically (Bearbeitungsspuren, keine KI-Erkennung)



Verifikation mit Sprachmodellen?

Sprachmodelle können helfen, aber verlassen könnt ihr euch nie darauf.

Schwacher Prompt:
„Ist dieses Video echt oder KI-generiert?“

Starker Prompt in fünf Teilen, wie in Kapitel 4:

1. Rolle
2. Ziel: die Behauptung, die ihr prüft
3. Quellen
4. Grenzen
5. Format

Beispiel

Rolle
Du bist eine erfahrene OSINT-Analystin.

Ziel
Dieses Foto soll Demonstrierende vor der Bayerischen Staatsoper am 3. Oktober 2026 zeigen. Prüfe Ort und Zeitpunkt.

Quellen
Suche die früheste Veröffentlichung in sozialen Netzwerken und seriösen Quellen. Nenne direkte Links.

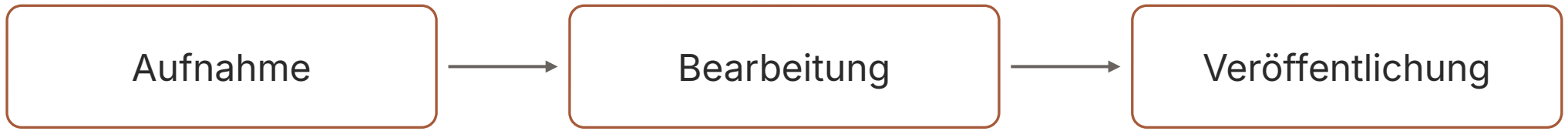
Grenzen
Trenne Beobachtung von Vermutung, sag klar, was du nicht prüfen konntest. Erfinde keine Belege, urteile nicht allein nach dem Aussehen.

Format
Tabelle: Befund, Beleg mit Link, offen.

C2PA: die Utopie

C2PA = Coalition for Content Provenance and Authenticity

- Standard für verschlüsselte Herkunftsdaten (Adobe, TikTok, Google, Sony u. a.)
- Bisher kaum in Benutzung
- Prüfen: verify.contentauthenticity.org



Jeder Schritt wird signiert und reist mit der Datei mit.

Übung: Ein Quiz-Bild selbst prüfen

Zu zweit · 10 Minuten

1

Grundstufe

Nehmt eines der KI-Bilder aus dem Quiz. Findet per Rückwärtssuche heraus, ob und wo es schon aufgetaucht ist.

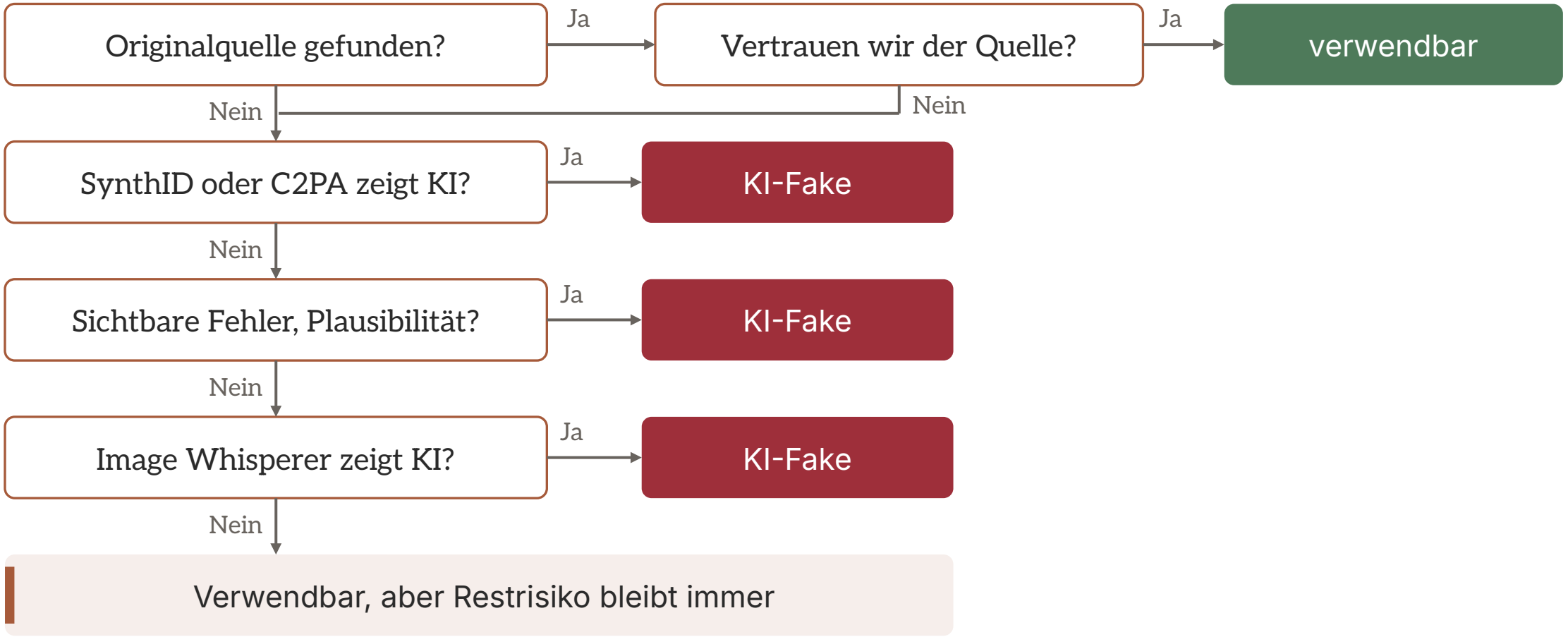
2

Erweiterung

Prüft es mit dem SynthID Detector, mit eigenem Konto oder bei der Demo am Beamer. Was sagt das Ergebnis, und was sagt es nicht?

Ins Rechercheprotokoll: Bild, Werkzeug, Ergebnis, Link

Ein möglicher Ablauf



Wo wurde das aufgenommen?

1. Hinweise sammeln: Schilder und Sprache, Architektur, Kennzeichen, Vegetation, markante Bauten
2. Grob eingrenzen: Land, Stadt, Viertel
3. Abgleichen: Satellitenbild, Street View, Fotos anderer vom selben Ort
4. Zeit prüfen: Schatten, Wetter, Jahreszeit



So hat Reuters das Video aus dem Quiz verortet: Gebäude, Zebrastreifen und Spielplatz mit Satellitenbildern abgeglichen, das Datum über den Zeitstempel und Behördenangaben.

Werkzeuge für die Geolokation

Google Maps und Earth

Satellit, Street View, 3D-Ansicht

Mapillary

Straßenfotos von Nutzern, auch wo Street View fehlt

GeoHints

Tippgeber

Bellingcat OSM Search

Orte über Merkmale finden, etwa „Kirche neben Bahnlinie“

SunCalc, sonnenverlauf.de

Sonnenstand und Schatten für Ort und Uhrzeit

Wolfram Alpha

Historisches Wetter an Ort und Tag

Rückwärtssuche

Visuelle Übereinstimmungen zeigen denselben Ort aus anderen Blickwinkeln

Übung: Wo wurde das aufgenommen?



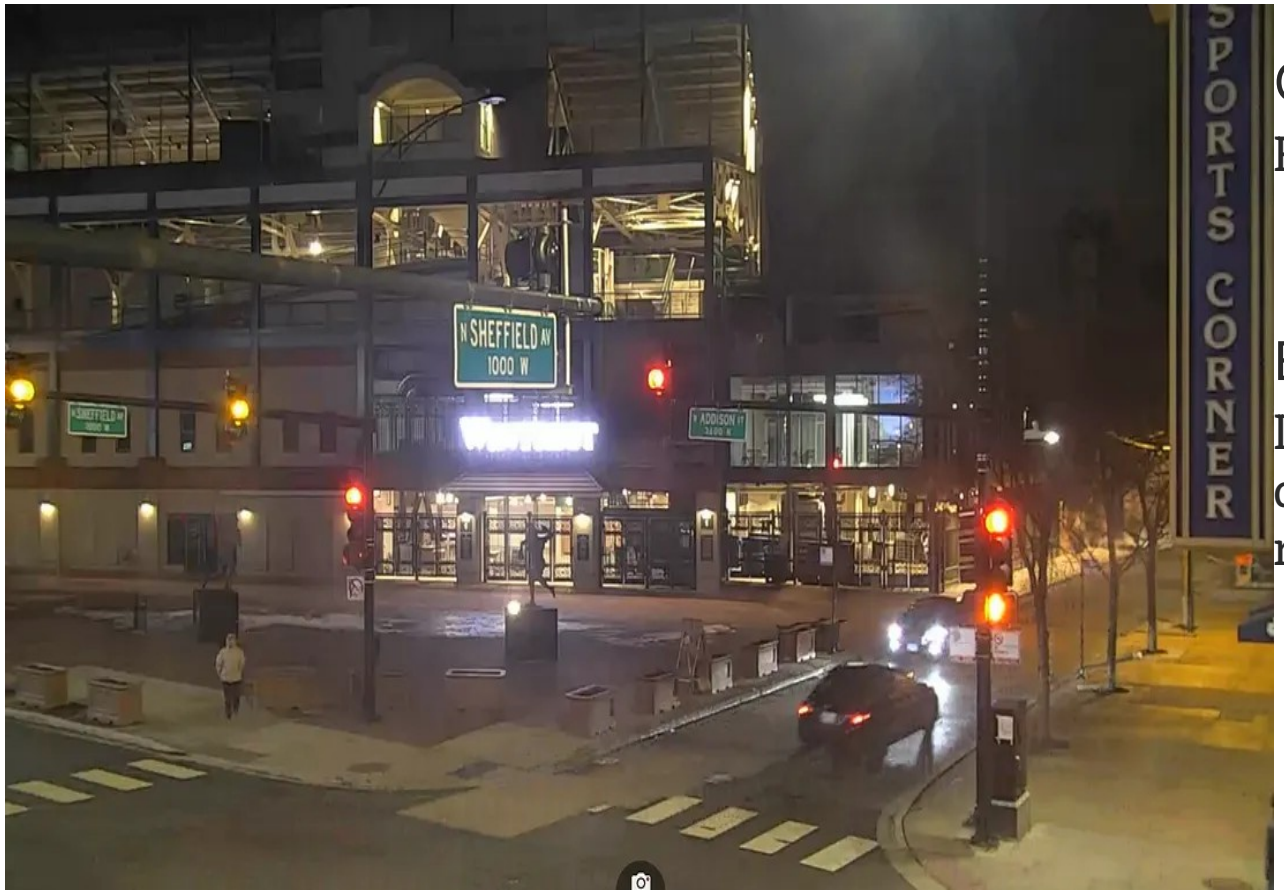
Zu zweit · 5 Minuten

1. **Grundstufe**
   Findet die Stadt.

2. **Erweiterung:**
   Bestimmt den Standpunkt der Kamera
   Wurde das Bild im Sommer 2022 aufgenommen?

Übung: Wo wurde das aufgenommen?

Zu zweit · 5 Minuten



Grundstufe

Findet die Stadt.

Erweiterung

In welchem Jahr wurde die Fassade des nahe gelegenen Stadions renoviert? Nutzt nur Google Maps.

5. Exkurs: Social Media



1 Grundlagen | 2 Web | 3 Datenbanken | 4 KI-Recherche | 5 Faktencheck | 6 KI-Tools

Wie sucht man wo?

Überall

@Name
Personen und Gruppen

#Hashtag
Themen und Kampagnen

Stichwort
in Posts und Profilen

Google mit site:
ohne Konto, von außen

Besonders

X
Echte Suchoperatoren wie from: und since:

Facebook
Filter „Neueste Beiträge“ und „Datum“, aber nur nach Jahr

Instagram
Orte und „Info zu diesem Konto“: Beitritt, Land, Namenswechsel

Telegram
Kanäle ohne Konto im Browser lesen und durchsuchen

TikTok
Filter Datum (bis 3 Monate) und Sortieren nach Likes

Euer Konto Sucht mit einem Recherche-Konto, getrennt vom privaten. Ihr hinterlasst Spuren: Wer eine Story ansieht, steht in der Zuschauerliste.

X: suchen mit Operatoren

"Münchner Kammerspiele"	genau diese Wortfolge
-Kino	Wort ausschließen
from:konto	nur Posts dieses Kontos
since:2026-07-16	ab diesem Tag
until:2026-07-20	bis vor diesem Tag
min_faves:20	mindestens 20 Likes
filter:images	nur Posts mit Bildern

Alles auch als Formular: x.com/search-advanced

Werkzeuge für Social Media

Mächtig

InVID-WeVerify-Plugin

Zerlegt Videos aus Posts: Standbilder für die Rückwärtssuche, Metadaten, Lupe.

Kostenlos · Browser-Erweiterung · KI-Erkennung nur mit Registrierung

Who posted what?

Findet Facebook-Posts nach Stichwort und Tag, genauer als die Facebook-Suche.

Kostenlos · nur mit Facebook-Login

Ohne Anmeldung

TikTok Timestamp

Video-Adresse einfügen: Uploadzeit auf die Sekunde, auch bei gelöschten Videos.

bellingcat.github.io/tiktok-timestamp

Bellingcat-Toolkit

Werkzeugsammlung nach Plattform, je Eintrag mit Kosten und Konto-Bedarf.

bellingcat.gitbook.io/toolkit

Übung: Sucht auf eurer Plattform

Wählt eine Plattform

Instagram · Facebook · X · Telegram · TikTok

Am besten dort, wo ihr schon ein Konto habt.

Thema: die Münchner Kammerspiele oder euer eigenes.

Allein · 4 Minuten

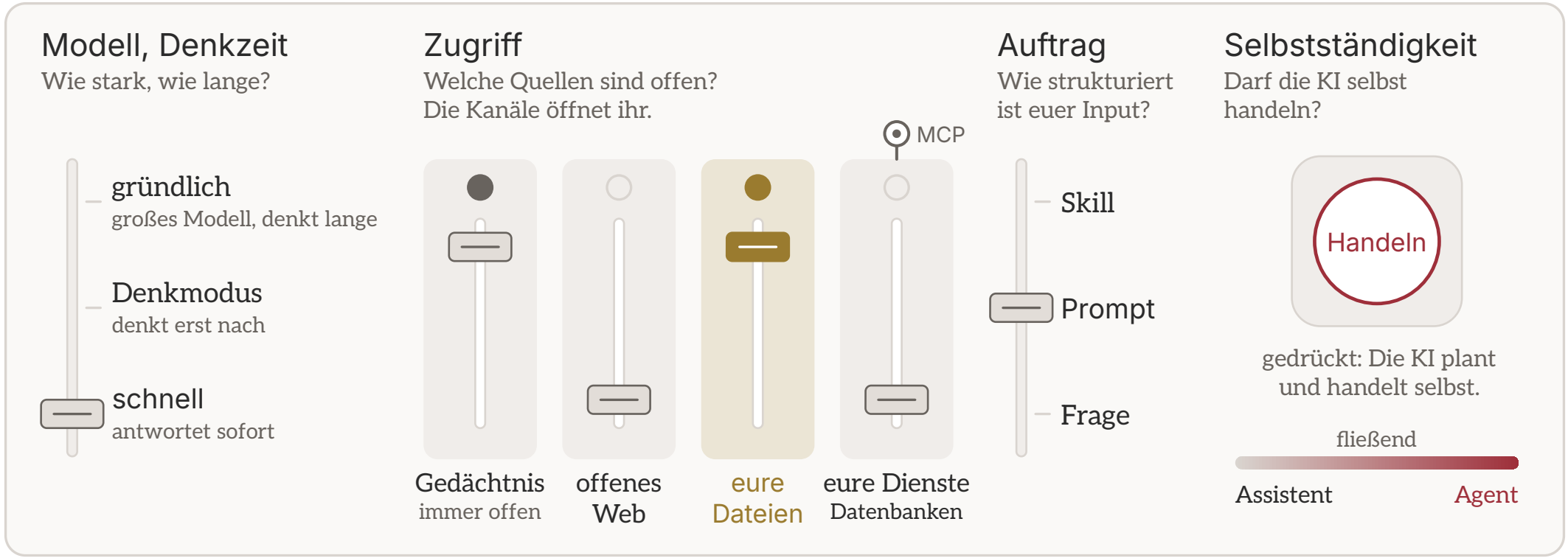
1. **Überall**
   @Konto oder #Hashtag
2. **Eingrenzen**
   Zeitraum oder Neueste zuerst
3. **Besonders**
   Ein Suchweg nur eurer Plattform oder ein Adress-Trick

6. KI-Tools für die Arbeit



1 Grundlagen | 2 Web | 3 Datenbanken | 4 KI-Recherche | 5 Faktencheck | 6 KI-Tools

Das Pult



Jetzt genau: der Kanal eure Dateien. Erst suchen, dann schreiben.

Eigene Dokumente befragen: *RAG-Systeme*

- *Workflow RAG (Retrieval Augmented Generation):*

1) **Datenaufbereitung**: Dokumente werden in Chunks aufgeteilt und vektorisiert
2) **Indexierung**: Die Chunks werden in einer Vektordatenbank gespeichert
3) **Benutzeranfrage**: Der Nutzer stellt eine Frage
4) **Vektorsuche**: Die Anfrage wird vektorisiert und semantisch ähnliche Chunks abgerufen (Retrieve)
5) **Kontext-Augmentierung**: Die relevanten Chunks werden mit der ursprünglichen Anfrage kombiniert (Augment)
6) **Generierung**: Das LLM generiert eine Antwort basierend auf den Treffern (Generation)

7) Bekannte Tools: Gemini Notebook (bis Juli 2026 NotebookLM) und Pinpoint
8) **Im Alltag**: viele Chatbots auf Websites, etwa bei Onlineshops, Banken oder Behörden. Wie ein Notebook, nur wählt der Betreiber die Quellen aus

Pinpoint oder Gemini Notebook?

	Pinpoint	Gemini Notebook
Kurz gesagt	Archiv mit Suchmaschine	Gesprächspartner für wenige Quellen
Gedacht für	große Stapel, bis 200.000 Dateien je Sammlung	kleine Stapel, 50 Quellen je Notebook
Stärke	Index von Personen, Orten, Organisationen; Transkript zum Anklicken	Gespräch mit Folgefragen; Audio- und Video-Überblicke
KI-Fragen	jede Frage steht für sich	Chat mit Verlauf
Zugang	Google-Konto ab 18; öffentliche Sammlungen ohne Konto	Google-Konto

Gemini Notebook hieß bis Juli 2026 NotebookLM. Limits laut Drittquelle, Stand Oktober 2026.

Zusammenfassen, aber prüfen

Was beim Zusammenfassen verloren gehen kann

Der Bezug

Eine Zahl verliert Jahr, Einheit oder Vergleich.

Die Zuordnung

Wer sagt was? Aus einem Vorschlag wird ein Beschluss.

Die Einschränkung

„geplant“, „vorbehaltlich“, „laut Entwurf“ fallen weg.

Das Weggelassene

Was nicht in der Zusammenfassung steht, fehlt auch in eurem Kopf.

13 %

der zitierten Stellen in KI-Antworten zu BBC-Artikeln waren verändert oder standen nicht im Artikel.

BBC, Februar 2025

Jede Zahl und jedes Zitat an der Belegstelle prüfen. Eine Zusammenfassung ist ein Wegweiser, keine Quelle.

Übung 3: Dokumente befragen

12 Minuten | Grundstufe ohne Konto

Aufgabe: Befragt Dokumente und prüft, ob die Belegstelle stimmt.

Grundstufe · ohne Konto

- Pinpoint öffnen, unter Explore eine öffentliche Sammlung wählen, etwa von AP oder der New York Times
- Über den Personen-Filter Dokumente finden, in denen zwei Namen gemeinsam vorkommen

Erweiterung · mit Google-Konto

- Drei Leitfall-PDFs in Gemini Notebook laden: Wirtschaftsplan 2026/27, MK:2030, Zwischenbericht
- Frage stellen, Belegstelle anklicken
- Zwischenbericht in fünf Sätzen zusammenfassen lassen, jede Zahl prüfen
- Zwei Fangfragen: „Wie viel zahlt der Freistaat dem Residenztheater?“ und „Um wie viel hat der Stadtrat am 29.07.2026 den Zuschuss gekürzt?“

Regel: Nur Dokumente hochladen, die schon öffentlich zugänglich sind.

Mini-Übung: Transkription ausprobieren

5 Minuten · ohne Konto

Aufgabe: Lasst einen Satz transkribieren und prüft, was die Maschine daraus macht.

Grundstufe · ohne Konto

- Whisper im Browser öffnen, nur Unverfängliches einsprechen. Für Vertrauliches: noScribe
- Einen Satz mit schwierigem Namen und einer Zahl einsprechen
- Prüfen: Namen, Zahlen, Fachbegriffe

Erweiterung · auch ohne Konto

- eine Minute aus einem öffentlichen Podcast als Datei laden
- mit dem Pinpoint-Transkript aus der Demo vergleichen

Tool: Whisper im Browser (Hugging Face) · Link auch auf dem Spickzettel

Ein Transkript ist ein Rohtext. Zitate immer am Ton prüfen.

Transkription zu Hause: noScribe

- Transkribiert Interviews auf dem eigenen Rechner, kostenlos und Open Source
- Offline: Die Aufnahme verlässt den Rechner nicht
- Erkennt Sprecher, eigener Editor zum Korrigieren
- Braucht Installation und Rechenzeit
- Alternative mit Konto: Pinpoint transkribiert über 100 Sprachen

Nur hier laden
github.com/kaixxx/noScribe

Nicht: noscribe.ai
Eine fremde Seite hat den Namen gekapert.
L-IZ, Januar 2026

Auch eine Download-Adresse ist eine Quelle.

Weitere Tools

- Mediendateien transkribieren
  - turboscribe.ai: Freemium-Modell, gut zum Ausprobieren
  - noScribe: kostenlos, läuft lokal und offline
- Google Journalist Studio
  - Pinpoint: Sammlung und Analyse von Dokumenten, transkribiert auch Audio und Video

  – Achtung: Nur Inhalte hochladen, die bereits öffentlich zugänglich sind
- Die Entwicklung ist aktuell sehr dynamisch, es kommen fast laufend neue Anbieter dazu

Noch mehr Werkzeuge, kurz vorgestellt

Wofür	Tool	Was es kann	Zugang
Suchen	Ask Brave	KI-Antworten aus Braves eigenem Index, ohne Google und Bing dahinter	kostenlos
Suchen	Ecosia	KI-Übersicht über den Treffern und ein KI-Chat, mit Modellen von Mistral	ohne Konto
Chat	Lumo	Assistent von Proton mit Websuche, wirbt mit Datenschutz	ohne Konto
Chat	Euria	Assistent aus der Schweiz mit Websuche, laut Anbieter kein Training mit euren Daten	kostenloses Konto
Studien	Scholar Labs	KI-Suche in Google Scholar, sagt, warum ein Aufsatz passt	Google-Konto
Studien	Consensus	fasst den Forschungsstand aus über 220 Mio. Fachartikeln mit Belegen zusammen	Konto, 10 Analysen im Monat
Übersetzen	DeepL	Übersetzer für fremdsprachige Quellen	ohne Konto mit Limit
Vorsicht	Comet, Atlas	KI-Browser: Ein Agent klickt für euch. Versteckte Anweisungen auf Webseiten können ihn fremdsteuern	nur ansehen

Alle Tools mit Link und Zugang: auf dem Spickzettel. Stand 01.11.2026, vor dem Seminar erneut prüfen.

Wo neue KI-Tools auftauchen

Werkzeugkästen von Rechercheprofis	Bellingcat Toolkit
GitHub	Trending und Topics wie fact-checking oder journalism
awesome-Listen	von Menschen gepflegte Linksammlungen
Hugging Face Spaces	KI-Demos im Browser ausprobieren
Ausblick	Verzeichnisse für Skills und MCP-Server

> Trending heißt beliebt, nicht seriös.

Alles bis auf die Code-Suche auf GitHub geht ohne Konto.

Bevor ihr etwas ausprobiert

1. Wer steckt dahinter?
2. Browser oder Installation?
3. Wohin gehen meine Daten?

Dann noch:

- Konto und Kosten mit Datum
- Lebt das Projekt?
- Offene Lizenz?
- Sterne und Downloads sind schwache Signale
- Erst mit Bekanntem testen

Fall: FakeGit

17.610 gefälschte GitHub-Repos mit Schadsoftware hinter dem Download-Knopf (Oktober 2026).

Über 800 Repos der Kampagne waren als KI-Skills getarnt.

KI-Assistenten haben sie in Tests selbst empfohlen.

Werkzeugkasten-Repo

Prüfliste und Tool-Scout-Prompt

zum Repo

Anhang: Recherche-Links zu Kulturthemen



Literatur und Text (1/2)

- Literatur-Klassiker
  - www.projekt-gutenberg.org – Deutschsprachige gemeinfreie Literatur
  - www.gutenberg.org – Internationale gemeinfreie Literatur
  - www.deutschestextarchiv.de – 17. bis 20. Jahrhundert
  - textgrid.de/digitale-bibliothek – Deutschsprachige Belletristik
- Germanistik
  - dwb.uni-trier.de – Grimm'sches Wörterbuch der deutschen Sprache
  - www.bdsl-online.de – Bibliographie der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft
  - www.dwds.de – der deutsche Wortschatz von 1600 bis heute
  - Voyant – Lese- und Analysetools für Texte
  - Duden Sprachwissen (via Munzinger)

Literatur und Text (2/2)

- (Aktuelle) Literatur
  - www.perlentaucher.de – Kultur- und Literaturmagazin
  - www.aldaily.com – Arts & Letters Daily
  - Kritisches Lexikon zur dt. Gegenwartsliteratur (via Munzinger)
  - Kritisches Lexikon zur fremdsp. Gegenwartsliteratur (via Munzinger)
  - Kindlers Literatur Lexikon (via Munzinger)
- Aphorismen, Sprichwörter und Zitate
  - www.aphorismen.de – Aphorismen und Sprichwörter
  - www.zitate.eu – sehr umfangreiche Zitatesammlung
- Medien – Presse, Rundfunk, Online, PR
  - www.turi2.de
  - www.meedia.de
  - clap-club.de

Theater, Oper und Kino

- nachtkritik.de – Besprechungen zu Theaterproduktionen
- theapolis.de – Verzeichnis von Theaterproduktionen
- www.buehnenverein.de – Theaterverzeichnis
- www.der-theaterverlag.de – Magazine zu Theater- und Operntheмen; viele Artikel frei lesbar
- operone.de/opern/ – Opernverzeichnis
- opera-guide.ch/operas/ – Opernverzeichnis
- www.musicallexikon.eu – Musical-Verzeichnis

- www.imdb.com – Filme, Serien, Cast & Crew
- www.epd-film.de – Filmbesprechungen des Evangelischen Pressediensts
- www.artechock.de – Filmbesprechungen
- Filmdienst (via Munzinger)

Kunst, Architektur, Design und Museen

- www.art-magazin.de – via Wiso/Genios
- arthistoryresources.net
- portal.getty.edu – Getty Research Portal

- deu.archinform.net – Internationale Architektur-Datenbank
- www.designlexikon.net – Internationales Design-Lexikon

- museen.de – Museen-Verzeichnis Deutschland
- museu.ms – Museums of the World

Musik, Audio, Video

- www.allmusic.com
- magazin.klassik.com – Lexikon zur klassischen Musik
- imslp.org – Noten-Archiv
- ingeb.org/Volksong.html – Volkslieder-Verzeichnis
- Munzinger Pop (via Munzinger)
- Komponisten der Gegenwart (via Munzinger, nur im Stabi-Zugang enthalten)

- fyyd.de – Datenbank (überwiegend) deutschsprachiger Podcasts
- podsearch.com – Datenbank mit englischen Podcasts
- www.ardaudiothek.de – Mediathek der deutschen öffentlich-rechtlichen Radio-Sender

- mediathekviewweb.de – Datenbank der öffentlich-rechtlichen TV-Mediatheken (D,A,CH)

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

- Alle Informationen in diesem Skript wurden sorgfältig zusammengestellt. Dennoch kann keine Gewähr für die Richtigkeit übernommen werden, ebenso wenig wie die Haftung für eventuelle aus ihrer Anwendung resultierende Schäden.
- Die eingefügten Weblinks haben zum Zeitpunkt der Aufnahme in das Skript funktioniert und auf die gewünschten Webseiten verwiesen. Es kann jedoch hierfür keine Gewähr für die Zukunft übernommen werden.
- Lizenz: CC BY 4.0. Ihr dürft dieses Skript frei nutzen, weitergeben und verändern, wenn ihr die Quelle mit Link nennt: github.com/KarkStein/Recherche-und-Faktencheck_HMTM. Ausgenommen sind Fotos und Screenshots Dritter.